第七章　　正弦稳态电路的分析

在本书的前几章的内容中，我们主要讨论的是电路在直流激励下的响应，本章和后面两章，我们将讨论动态电路在正弦函数激励下，且电路已处于稳态时的响应，即正弦稳态分析。正弦稳态电路的分析是电路分析中一个重要的组成部分，一方面，实际工程和日常生活中使用的电源很多都是正弦电压源或正弦电流源；另一方面，由于正弦函数具有时域和频域的许多特定的数学运算特性，例如两个正弦函数相加、减得到的结果还是正弦函数，对正弦函数求导或积分后也是正弦函数，等等，使得电路在正弦函数激励下，各处的响应都是同频率的正弦函数。因此，对正弦稳态电路的研究具有重要的理论和实际意义。

对正弦稳态电路的分析，主要采用相量变换，即相量法。正弦函数用相量表示后，动态元件伏安关系的微分或积分形式就转变成了代数形式，所以，描写动态电路的微分方程变成了代数方程，从而使电路的分析和计算得到了简化。相量变换实际就是由时域到频域的一种变换，相量法是电路分析中一个重要的方法。

7.1　复数的基本概念

对正弦稳态电路的分析，一种行之有效的方法就是相量法，将正弦函数用相量来表示，电路方程就由微分方程变成了复数代数方程，从而避免了求解微分方程的繁琐，而相量就是复数，相量法分析要涉及到复数及复数运算，因此，有必要先简单说明一下复数的基本概念和运算性质。

7.1.1 复数的表示

一个复数 F（complex number）可以用实部（real part）和虚部（imaginary part）的组合来表示，即

$$F = a + jb \qquad \text{（式 7.1-1）}$$

式 7.1-1 中，$j = \sqrt{-1}$，称为虚单位（imaginary unit）。数学中，虚单位通常用 i 来表示，由于在电路分析中 i 已用来代表电流，所以电路分析中虚单位常用 j 来表示。a 称为复数 F 的实部，记作 $\mathrm{Re}[F] = a$，b 称为复数 F 的虚部，记作 $\mathrm{Im}[F] = b$。式 7.1-1 称为复数的代数形式。

如果我们在平面上建立一个坐标系，水平坐标表示复数的实部，其值为实部值，垂直坐标表示复数的虚部，其值为虚部值，该坐标系称为复数平面坐标系，简称为复平面，如图 7.1-1 所示。

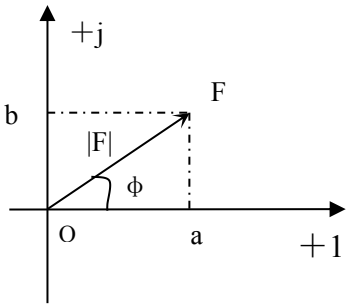


图 7.1-1　复平面

在复平面中，复数 F 用一条有向线段来表示，线段的长度称为复数 F 的模（modulus），记为 $|F|$，线段与实轴的夹角 φ 称为复数 F 的辐角（argument），显然，

$$|F| = \sqrt{a^2 + b^2} \quad , \qquad \varphi = arctg\frac{b}{a}$$

反过来，若已知复数 F 的模和辐角，则

$a = |F|\cos\varphi$， $b = |F|\sin\varphi$

这样，F 又可表示为

$$F = |F|Cos\varphi + j|F|Sin\varphi \qquad （式 7.1-2）$$

式 7.1-2 称为复数的三角表示形式，根据复数变换的欧拉公式 $e^{j\varphi} = \cos\varphi + j\sin\varphi$，可以进一步得到复数的指数表示形式，

$$F = |F|e^{j\varphi} \qquad （式 7.1-3）$$

式 7.1-3 也可用极坐标形式表示，则

$$F = |F|\angle\varphi \qquad （式 7.1-4）$$

式 7.1-1，式 7.1-2，式 7.1-3 和式 7.1-4 分别是同一个复数的不同表示形式，在复数的运算中，我们经常会用到复数的代数形式和极坐标形式，一般而言，复数的加减运算用复数的代数形式比较方便，而复数的乘除运算则用复数的极坐标形式比较方便，读者在使用时要根据不同的运算情况灵活地采用不同的复数表示形式，并且能熟练地掌握不同表示形式之间的相互转换。

7.1.2 复数的特性

复数具有许多运算性质，下面主要针对用相量法分析电路时用到的一些有关复数的特性作一些说明：

1． 相等

设两个复数 $F_1 = a_1 + jb_1 = |F_1|\angle\varphi_1$、$F_2 = a_2 + jb_2 = |F_2|\angle\varphi_2$，当且仅当 $a_1=a_2$，$b_1=b_2$，或者 $|F_1| = |F_2|$， $\varphi_1 = \varphi_2$ 时，两个复数才相等，即 $F_1 = F_2$。

2．相加和相减

设两个复数 $F_1 = a_1 + jb_1$， $F_2 = a_2 + jb_2$，则

$$F_1 \pm F_2 = (a_1 + jb_1) \pm (a_2 + jb_2) = (a_1 \pm a_2) + j(b_1 \pm b_2)$$

复数的相加和相减也可以在复平面内通过几何法来求得，如图 7.1-2 所示。

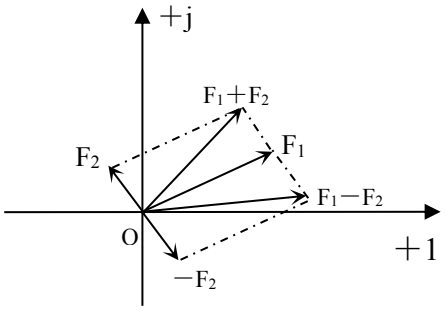


图 7.1-2　复数相加减

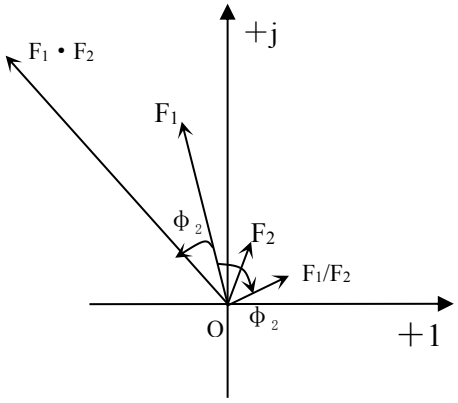


图 7.1-3　复数相乘除

3． 相乘和相除

设两个复数 $F_1 = a_1 + jb_1 = |F_1|\angle\varphi_1$、$F_2 = a_2 + jb_2 = |F_2|\angle\varphi_2$，若用复数的代数形式做乘法，那么

$$F_1 \cdot F_2 = (a_1 + jb_1)(a_2 + jb_2) = (a_1a_2 - b_1b_2) + j(a_1b_2 + a_2b_1)$$

若用指数形式做乘法，则

$$F_1 \cdot F_2 = |F_1|e^{j\varphi_1} \cdot |F_2|e^{j\varphi_2} = |F_1| \cdot |F_2|e^{j\varphi_1}e^{j\varphi_2} = |F_1| \cdot |F_2|e^{j(\varphi_1+\varphi_2)}$$

上式用极坐标形式表示，则

$$F_1 \cdot F_2 = |F_1|\angle\varphi_1 \cdot |F_2|\angle\varphi_2 = |F_1| \cdot |F_2|\angle(\varphi_1 + \varphi_2)$$

显然，计算复数相乘，用复数的指数形式或极坐标形式比代数形式要方便得多，两个复数相乘，得到的积的模等于两个复数模的乘积，积的辐角等于两个复数辐角的和。在复平面中，只要将 F_1 逆时针旋转 φ_2，并且将 F_1 的长度乘上 F_2 的长度，就得到了 F_1 与 F_2 的乘积，如图 7.1-3 所示。

同样地，用复数的极坐标形式计算两个复数相除，

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{|F_1|\angle\varphi_1}{|F_2|\angle\varphi_2} = \frac{|F_1|}{|F_2|}\angle(\varphi_1 - \varphi_2)$$

这就说明，两个复数相除，得到的商的模为两个复数模相除，商的辐角等于两个复数的辐角相减。在复平面中，将 F_1 顺时针旋转 φ_2，并且将 F_1 的长度除以 F_2 的长度，就得到了 F_1 与 F_2 的商，如图 7.1-3 所示。

单位复数 $e^{j\theta}$（或者 $1\angle\theta$）是一个模等于 1，辐角为 θ 的复数，对于任意一个复数 F，若乘以单位复数，有

$$F \cdot e^{j\theta} = |F|e^{j\varphi} \cdot e^{j\theta} = |F|e^{j(\varphi+\theta)}$$

这说明复数 F 与单位复数 $e^{j\theta}$ 相乘，相当于把复数 F 逆时针旋转一个角度 θ，而 F 的模不变，所以单位复数也称为旋转因子（rotating factor）。这样，e^{j90^0}，e^{-j90^0}，e^{j180^0} 分别可以看成是逆时针旋转 90^0、顺时针旋转 90^0 和逆（顺）时针旋转 180^0 的旋转因子。根据欧拉公式，得

$$e^{j90^0} = j，\ e^{-j90^0} = -j，\ e^{j180^0} = -1$$

因此，j，$-j$，-1 都可以看成是旋转因子。一个复数 F 乘以 j，则可以看成是 F 在复平面中逆时针旋转 90^0；复数 F 乘以 $-j$ 可以看成是顺时针旋转 90^0；而乘以或除以 -1 可以看成是 F 顺时针或逆时针旋转了 180^0。

例 7.1-1 设 $F_1 = 16 - j9$，$F_2 = 20\angle 135°$，求 $F_1 + F_2$ 和 F_1 / F_2。

解：求复数的和一般用复数的代数形式比较方便，因此先将 F_2 转换成代数形式，

$$F_2 = 20\angle 135° = 20(\cos 135° + j\sin 135°) = -14.14 + j14.14$$

所以，$F_1 + F_2 = 16 - j9 - 14.14 + j14.14 = 1.86 + j5.14$

再将结果转换为极坐标形式，

$$|F_1 + F_2| = \sqrt{1.86^2 + 5.14^2} = 5.47，\quad \varphi = arctg\frac{5.14}{1.86} = 70.1°$$

则 $F_1 + F_2 = 5.47\angle 70.1°$

复数的乘除法一般用极坐标形式或指数形式比较方便，因此可以先将 F_1 转换成极坐标形式，

$$|F_1| = \sqrt{16^2 + 9^2} = 18.36，\quad \varphi = arctg(-\frac{9}{16}) = -29.36°$$

即 $F_1 = 18.36\angle -29.36°$

所以，

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{18.36\angle -29.36^0}{20\angle 135^0} = 0.918\angle -164.36^0$$

如果需要，还可以转化为代数形式，

$$\frac{F_1}{F_2} = 0.918\angle -164.36° = 0.918[\cos(-164.36°) + j\sin(-164.36°)]$$
$$= -0.88 - j0.25$$

7.2 正弦量的相量表示

7.2.1 正弦量的基本概念

在正弦稳态电路（sinusoidal steady-state circuits）中，按正弦规律变化的电压 u 和电流 i，统称为正弦量，它们都是时间 t 的正弦函数（sinusoidal function），正弦电压和正弦电流一般可表示式为

$$i = I_m \sin(\omega t + \varphi_i)，\quad u = U_m \sin(\omega t + \varphi_u)$$

当然，也可以用余弦函数（cosinoidal function）来表示，即

$$i = I_m \cos(\omega t + \varphi_i)，\quad u = U_m \cos(\omega t + \varphi_u)$$

实际上，正弦函数和余弦函数可以看成是同一个函数，只是它们的相位相差 90^0。

上面的电压、电流表达式中，I_m、U_m称为正弦电流或正弦电压的最大值（或称振幅）（amplitude）；ω称为正弦量的角频率（angular frequency），其单位是 rad/s（弧度每秒）；$(\omega t+\varphi_i)$和$(\omega t+\varphi_u)$分别称为i，u的相位（phase），它们都是时间t的函数，当$t=0$时的相位称为初相位（initial phase），即i的初相位为φ_i，u的初相位为φ_u。

角频率 $\omega=2\pi f$，f称为频率（frequency），单位为赫兹（Hz）。频率的倒数称为周期（period），用 T 表示，单位为秒（S），即$f=1/T$。

电路中常引用“相位差”（phase difference）的概念描述两个同频率正弦量的相位关系，对于同频率的正弦电压 u 和正弦电流 i，它们之间的相位差用φ_{ui}表示，即

$$\varphi_{ui}=(\omega t+\varphi_u)-(\omega t+\varphi_i)=\varphi_u-\varphi_i$$

上式表明，两个同频率的正弦电压和正弦电流的相位差，等于它们的初相位之差，为一个与时间 t 无关的常数，也就是说，两个同频率的正弦量在时间轴上，其相位差始终保持不变（constant phase），相位差的大小由各自的初相位决定。

若$\varphi_{ui}>0$，则称电压u超前（lead）电流 i 为φ_{ui}角；若$\varphi_{ui}<0$，则称电压u滞后（lag）电流i为$|\varphi_{ui}|$角，或者称电流 i 超前电压 u 为$|\varphi_{ui}|$角；若$\varphi_{iu}=0$，称电压u与电流i同相位（in phase），简称同相；若$\varphi_{ui}=\pm 180^0$，称电压u与电流i反相（opposite phase）；若$\varphi_{ui}=\pm 90^0$，称电压u与电流i正交（right-angle intersection）。

正弦量是周期函数，由于最大值、角频率和初相位就能决定了一个正弦量，所以称最大值、角频率和初相位称为正弦量的三要素。正弦量的图形表示如图 7.2-1 所示。

对于一个正弦函数，如果乘以一个常数，求微分、积分或加上另外一个同频率的正弦函数，其结果仍为一个同频率的正弦函数。这个性质很重要，在以后的运算中会经常用到。

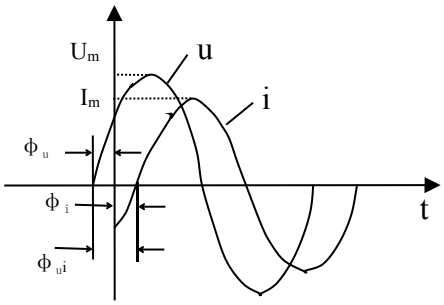


图 7.2-1　正弦函数的波形

对于一个周期电流，工程上常用有效值（effective value）来衡量它的效应，周期电流

i 的有效值常用 I 表示，定义如下：有效值为 I 的周期电流 i，在一个周期 0 到 T 时间内，流过电阻 R 时所消耗的平均功率，与其值为 I 的直流电流通过该电阻时所消耗的功率相同，即

$$\frac{1}{T}\int_0^T Ri^2dt = RI^2$$

则 $$I = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2dt} \qquad \text{（式 7.2-1）}$$

对于正弦电流而言，将 $i = I_m \sin(\omega t + \varphi_i)$ 代入式 7.2-1，得

$$I = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T I_m^2 Sin^2(\omega t + \varphi_i)dt} = \sqrt{\frac{I_m{}^2}{T}\int_0^T \frac{1 - Cos2(\omega t + \varphi_i)}{2}dt} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}I_m$$

这就说明，正弦电流 i 的有效值 I 是它最大值 I_m 的 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 倍，即

$$I = \frac{\sqrt{2}}{2}I_m \qquad \text{（式 7.2-2）}$$

或者可写成 $I_m = \sqrt{2}I$

同样地，正弦电压的有效值为

$$U = \frac{U_m}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}U_m \text{ ，或 } U_m = \sqrt{2}U$$

因此，正弦电流和正弦电压也可以表示为

$$\begin{cases} i = \sqrt{2}I\sin(\omega t + \varphi_i) \\ u = \sqrt{2}U\sin(\omega t + \varphi_u) \end{cases}$$

这样，在后面的讨论中一般用有效值代替最大值，将有效值、角频率和初相位称为正弦量的三要素。

这里需要注意的是，符号 U、I 在直流电路中表示直流电压和电流，而在正弦稳态电路中则表示正弦电压和正弦电流的有效值。

例 7.2-1 已知 $u = 220\sqrt{2}Sin(314t + 45^0)\,V$，$i = 20\sqrt{2}Sin(314t - 30^0)\,A$，试分别求出电压 u 和电流 i 的最大值、有效值、角频率、频率、周期、相位和初相位；求电压 u 和电流 i 之间的相位差，并判断是电压超前还是电流超前。

解：对于电压 u，最大值为 $U_m = 220\sqrt{2} = 311V$，有效值为 U=220V，

角频率为 $\omega = 314rad/s$，频率为 $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{314}{2\times 3.14} = 50Hz$，

周期为 $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = 0.02S$，

相位为 $314t+45^0$，初相位为 $\varphi_u=45^0$；

对于电流 i，最大值为 $I_m=20\sqrt{2}=28.28A$，有效值为 I=20A，

角频率为 $\omega=314rad/s$，频率为 $f=\dfrac{\omega}{2\pi}=\dfrac{314}{2\times3.14}=50Hz$，

周期为 $T=\dfrac{1}{f}=\dfrac{1}{50}=0.02S$，

相位为 $314t-30^0$，初相位为 $\varphi_i=-30^0$；

电压 u 和电流 i 之间的相位差为 $\varphi_u-\varphi_i=45^0-(-30^0)=75^0$，所以，电压 u 超前电流 i 为 75^0。

例 7.2-2 某正弦电压和正弦电流的有效值分别为 110V 和 5A，频率都是 100Hz，初相位分别为 -40^0 和 -30^0，试写出电压和电流的表达式。

解：角频率为 $\omega=2\pi f=2\times3.14\times100=628rad/s$，所以

电压为 $u=110\sqrt{2}Sin(628t-40^0)\,V$，

电流为 $i=5\sqrt{2}Sin(628t-30^0)\,A$。

7.2.2 正弦量的相量表示

在线性电路中，如果激励是正弦量，那么，电路中各支路的电压和电流的稳态响应都是与激励同频率的正弦量，而对于多个同频率的正弦量的激励，电路的稳态响应也是同频率的正弦量，我们将这种处于稳定状态的电路称为正弦稳态电路。对正弦稳态电路的分析，相量法是一种行之有效的分析方法。下面，我们先讨论正弦量的相量表示。

设复指数函数 $F=|F|e^{j(\omega t+\varphi)}$，利用欧拉公式展开，可以得到，

$$F=|F|e^{j(\omega t+\varphi)}=|F|\cos(\omega t+\varphi)+j|F|\sin(\omega t+\varphi)$$

进一步，对于复指数函数 $\sqrt{2}Ie^{j(\omega t+\varphi_i)}$，有

$$\sqrt{2}Ie^{j(\omega t+\varphi_i)}=\sqrt{2}I\cos(\omega t+\varphi_i)+j\sqrt{2}I\sin(\omega t+\varphi_i)$$

取其虚部，$\mathrm{Im}[\sqrt{2}Ie^{j(\omega t+\varphi_i)}]=\sqrt{2}I\sin(\omega t+\varphi_i)$，不难发现，它正好能表示一个正弦电流，即

$$i=\sqrt{2}I\sin(\omega t+\varphi_i)=\mathrm{Im}[\sqrt{2}Ie^{j(\omega t+\varphi_i)}]=\mathrm{Im}[\sqrt{2}e^{j\omega t}(Ie^{j\varphi})] \qquad \text{（式 7.2-3）}$$

对于式 7.2-3 而言，其意义在于，对于任何一个正弦时间函数，都可以找到与其相对应的复指数函数（complex expotential function），且该复指数函数完全、确定地表征了正弦量的三要素，即有效值 I、角频率 ω 和初相位 φ_i，由于在正弦稳态电路中，电路中的激励和响应都是同频率的正弦量，因此分析电路时可以将角频率 ω 隐含，而用有效值 I 初相位 φ_i 来表征各正弦量的特征，因此我们约定，用复指数函数 $Ie^{j\varphi_i}$ 表示正弦电流 $i=\sqrt{2}I\sin(\omega t+\varphi_i)$，并记为

$$\dot{I}=Ie^{j\varphi_i}=I\angle\varphi_i \qquad \text{（式 7.2-4）}$$

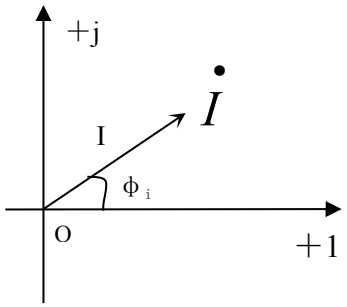


图 7.2-2　相量图

式 7.2-4 中，I 是正弦电流 i 的有效值，φ_i 是正弦电流 i 的初相位，$\dot{I}$ 称为相量（phasor）。

这样，就可把正弦电流 i 用相量 $\dot{I}$ 来表示，这称为相量变换（phasor transform），由于 $\dot{I}$ 表示正弦电流，所以称为电流相量。

应该指出，$\dot{I}$ 是一个复数，但它不仅仅是一个复数，而且它还表示了一个正弦量，所以，将 $\dot{I}$ 冠以一个特殊的名字，即相量，表示带有相位信息的有向数值。由于相量也是一个复数，所以也可在复平面上表示，称为相量图（phasor diagram），相量 $\dot{I}$ 的相量图如图 7.2-2 所示。

这里特别需要注意的是，我们只是约定了相量 $\dot{I}$ 与正弦函数 i 之间的关系，由 i 到 $\dot{I}$ 实际上是一种变换，即相量变换，因此，它们并不相等，即 $\dot{I}\neq i$，它们之间的关系如式 7.2-3 所示。

同理，对于一个正弦电压 $u=\sqrt{2}U\sin(\omega t+\varphi_u)$，它的相量表示为

$$\dot{U}=Ue^{j\varphi_u}=U\angle\varphi_u \qquad \text{（式 7.2-5）}$$

$\dot{U}$ 称为电压相量。

定义了正弦量的相量表示之后，再回过来看式 7.2-3 和式 7.2-4，它们之间差一个 $e^{j\omega t}$，而 $e^{j\omega t}$ 可以看成是一个旋转因子，只不过这个旋转因子是一个随着时间 t 的变化而以角频率 ω 不断作逆时针旋转的因子，所以 $\dot{I}e^{j\omega t}$ 就可看成是相量 $\dot{I}$ 在复平面上以角频率 ω 不断作逆时针旋转的旋转相量（rotating phasor），这实际上表明了正弦函数的周期性。由于正弦稳态电路中的激励和响应都是同频率的，即角频率 ω 都相等，因此，各相量在复平面上的相对

位置是保持不变的。

例 7.2-3 已知，正弦电流 $i=\sqrt{2}Cos(314t+30^{\circ})\ A$、正弦电压 $u=311Sin(314t-60^{\circ})\ V$，试分别写出电流 i 和电压 u 的相量。

解：$i=\sqrt{2}Cos(314t+30^{\circ})=\sqrt{2}Sin[90^{0}+(314t+30^{0})]=\sqrt{2}Sin(314t+120^{0})$

所以，电流 i 的相量为 $\dot{I}=1\angle 120^{0}\ A$，

电压 u 的相量为 $\dot{U}=220\angle -60^{0}\ V$。

例 7.2-4 已知，频率为 500Hz 的两个正弦电流，它们的相量分别为 $\dot{I}_1=100\angle\frac{2\pi}{3}$ A，$\dot{I}_2=10\angle 0°$ A，求两个电流的正弦函数表达式。

解：$\omega=2\pi f=2\pi\cdot 500=1000\pi=3140$ rad/s

所以，电流的正弦函数表达式为

$$i_1=\sqrt{2}I_1\sin(\omega t+\varphi_{i1})=100\sqrt{2}\sin(3140t+\frac{2\pi}{3})\ \text{A}$$

$$i_2=\sqrt{2}I_2\sin(\omega t+\varphi_{i2})=10\sqrt{2}\sin(3140t)\ \text{A}$$

7.2.3 相量的性质

正弦量用相量表示后，具有许多有利于运算的性质，下面分别加以讨论。

1．线性性质（linearity）

设 i_1、i_2 为两个同频率的正弦量，它们对应的相量分别是 $\dot{I}_1$ 和 $\dot{I}_2$，K_1、K_2 是两个任意的实常数，若 $i=K_1i_1\pm K_2i_2$，则 $\dot{I}=K_1\dot{I}_1\pm K_2\dot{I}_2$。

这表明，若干个正弦量的线性组合的相量，等于各正弦量对应的相量的线性组合。

特殊地，若 $i=Ki_1$，则 $\dot{I}=K\dot{I}_1$。

这表明，一个正弦量乘以任意实常数的运算，其对应相量也乘以相同的常数。

2．微分性质（differentiation）

设 i 为一正弦量，其相量是 $\dot{I}$，若 $y=\frac{di}{dt}$，则 y 的相量为

$$\dot{Y}=j\omega\dot{I}$$

相量的微分性质表明，一个正弦量作微分运算后的相量，等于该正弦量对应的相量乘以 $j\omega$。因此，用相量表示正弦量后，时域中动态元件的微分形式的伏安关系变成了代数形式，从而使电路的计算大大地简化。

3．积分性质（integration）

设 i 为一正弦量，其相量是 $\dot{I}$ ，若 $y=\int idt$ ，则 y 的相量为

$$\dot{Y}=\frac{\dot{I}}{j\omega}$$

积分性质表明，一个正弦量作积分运算后的相量，等于该正弦量对应的相量除以 $j\omega$ 。

同微分性质相似，积分性质也使得时域中动态元件的积分形式的伏安关系变成了代数形式。

例 7.2-5 已知两个同频率的正弦电流分别为 $i_1=10\sqrt{2}\sin(314t+\frac{\pi}{3})$ A ，$i_2=22\sqrt{2}\sin(314t-\frac{5\pi}{6})$ A ，求：（1）i_1+i_2；（2）$\frac{di_1}{dt}$；（3）$\int i_2dt$ 。

解：先将 i_1、i_2 表示成相量，

$$\dot{I}_1=10\angle 60^0=5+j8.66\ A，\ \dot{I}_2=22\angle -150^0=-19.05-j11\ A，$$

（1）由相量的线性性质得，

$$\begin{aligned}\dot{I}&=\dot{I}_1+\dot{I}_2=(5+j8.66)+(-19.05-j11)\\&=-14.05-j2.34=14.24\angle -170.54°\ \text{A}\end{aligned}$$

故 $i=i_1+i_2=14.24\sqrt{2}Sin(314t-170.54°)$ A

显然，用相量进行加减运算，避免了时域中繁琐的三角函数的加减运算。

（2）用相量的微分性质求解，只需将 i_1 的相量乘以 $j\omega$ 即可，

$$j\omega\dot{I}_1=j314\cdot 10\angle 60^0=3140\angle(90^0+60^0)=3140\angle 150^0$$

则 $\frac{di_1}{dt}=3140\sqrt{2}Sin(314t+150^0)$

用相量求正弦量的微分，只是作复数乘法运算，因此，这显然比时域的微分运算简单得多。

（3）根据相量的积分性质，得

$$\frac{\dot{I}_2}{j\omega}=\frac{22\angle -150°}{j314}=\frac{22\angle -150°}{314\angle 90°}=0.07\angle -240°=0.07\angle 120°$$

所以，$\int i_2dt=0.07\sqrt{2}Sin(314t+120^0)$

同样地，用相量求正弦量的积分，只是作复数除法运算。

7.3　电路定律的相量形式

上一节已经把一个正弦量用相量来表示，实现了相量变换，这是用相量法分析正弦稳态电路的前提，如果我们能找到电阻、电感、电容等电路元件伏安关系的相量形式以及电路定律的相量形式，那么就可以在频域中对电路进行分析了。

7.3-1 基尔霍夫定律的相量形式

基尔霍夫定律是电路分析的最基本的定律，前几章已经讲过，基尔霍夫定律对于任何电路，包括线性、非线性电路，时变、时不变电路都是适用的，而且电路中的激励和响应可以是任意的时间函数，它是分析电路的基础，因此，在正弦稳态电路中，首先应该找到基尔霍夫定律的相量形式。

基尔霍夫电流定律（KCL）指出，对于任何一个电路的任何一个节点，在任意一个时刻，流入或流出该节点的电流的代数和恒等于 0，即

$$\sum_{k=1}^{b} i_k(t) = 0 ,$$

其中 $i_k(t)$ 表示与该节点相连的第 k 条支路的电流，它是时间 t 的函数，b 表示与该节点相联的支路数。

在正弦稳态电路中，各支路电流 $i_k(t)$ 都是同频率的正弦量，将各支路电流都转换成相量，用 $\dot{I}_k$ 表示，那么，根据相量的线性性质，就得到了基尔霍夫电流定律（KCL）的相量形式：

$$\sum_{k=0}^{b} \dot{I}_k = 0 \qquad \text{（式 7.3-1）}$$

式 7.3-1 表明，在正弦稳态电路中，对于任何一个电路中的任意一个节点，与该节点相联的所有支路的电流相量的代数和恒为零。

基尔霍夫电压定律（KVL）指出，对于任何一个电路的任何一个回路，在任意一个时刻，沿着回路方向的所有元件或支路上的电压的代数和恒等于 0，即

$$\sum_{k=1}^{m} u_k(t) = 0 ,$$

其中，$u_k(t)$ 表示回路中第 k 个元件或支路上的电压，m 表示回路中元件或支路数。

同样地，在正弦稳态电路中的各元件或支路上的电压都是同频率的正弦电压，$u_k(t)$ 的相量用 $\dot{U}_k$ 表示，则基尔霍夫电压定律（KVL）的相量形式为

$$\sum_{k=0}^{m} \dot{U}_k = 0 \qquad \text{（式 7.3-2）}$$

式 7.3-2 表明，在正弦稳态电路中，对于任意一个电路中的任意一个回路，沿该回路方向绕行一周，所有元件或支路的电压相量的代数和恒为零。

例 7.3-1 图 7.3-1 所示电路中，已知$\dot{U}_s = 100\angle 0°\ V$，$\dot{I}_s = 8\angle 0°\ A$，$\dot{U}_1 = 100\angle 60°\ V$，$\dot{I}_2 = 8\angle 90°\ A$，$\dot{I}_3 = 2\angle -90°\ A$，求$\dot{I}_1;\dot{U}_2$。

解：选择节点 a，由 KCL 定律的相量形式得，

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_2 + \dot{I}_3 - \dot{I}_s = 8\angle 90° + 2\angle -90° - 8\angle 0°$$
$$= j8 - j2 - 8 = -8 + j6 = 10\angle 143.13°\ A$$

由 KVL 定律的相量形式得，

$$\dot{U}_2 = \dot{U}_s - \dot{U}_1 = 100\angle 0° - 100\angle 60°$$
$$= 100 - 50 - j86.6 = 50 - j86.6$$
$$= 100\angle -60°\ V$$

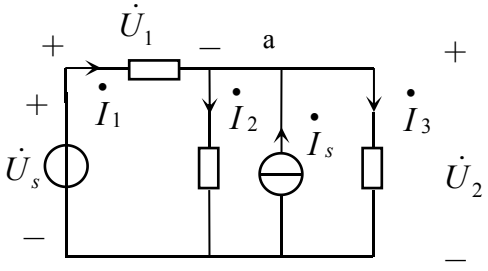


图 7.3-1 例 7.3-1 图

7.3-2 电路元件伏安关系的相量形式

电路理论中最基本的两类规律，即基尔霍夫定律和元件的伏安规律，是电路分析的基础，我们已经得到了基尔霍夫定律的相量形式，下面，将进一步找出电路基本元件伏安关系的相量形式。

一、电阻元件

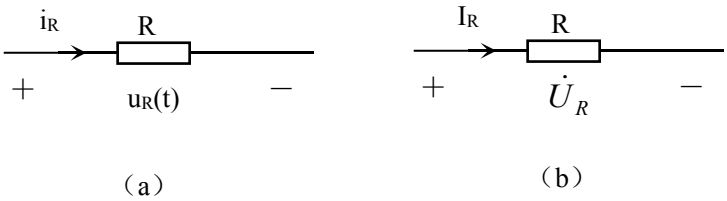
对于图 7.3-2（a）所示的电阻元件时域模型，当电阻上的电压 u_R 和电流 i_R 呈关联参考方向时，其伏安关系为

$$u_R = Ri_R$$

正弦稳态电路中，u_R 和 i_R 是同频率的正弦量，电压的相量为$\dot{U}_R = U_R\angle\varphi_u$，其中，$U_R$是 u_R的有效值，φ_u是 u_R的初相位，电流的相量为$\dot{I}_R = I_R\angle\varphi_i$，其中，$I_R$是 i_R的有效值，φ_i是 i_R的初相位，这样，由相量的线性性质可得，

$$\dot{U}_R = R\dot{I}_R \qquad \text{（式 7.3-3）}$$

由式 7.3-3 可画出电阻元件的相量模型，如图 7.3-2（b）所示。



（a） （b）

图 7.3-2 电阻元件的相量模型

式 7.3-3 用极坐标形式表示，则有

$$U_R\angle\varphi_u = R\cdot I_R\angle\varphi_i$$

两个复数相等，则它们的模和辐角分别相等，所以

$$\begin{cases} U_R = RI_R \\ \varphi_u = \varphi_i \end{cases} \qquad \text{（式 7.3-4）}$$

式 7.3-4 表明，正弦稳态电路中，电阻元件的电压和电流的有效值之比是常数，即电阻 R，而且电压 u_R 和电流 i_R 同相位。电阻元件电压 $\dot{U}_R$ 和电流 $\dot{I}_R$ 的相量图如图 7.3-3（a）所示，电压 u_R 和电流 i_R 的时域波形图如图 7.3-3（b）所示。

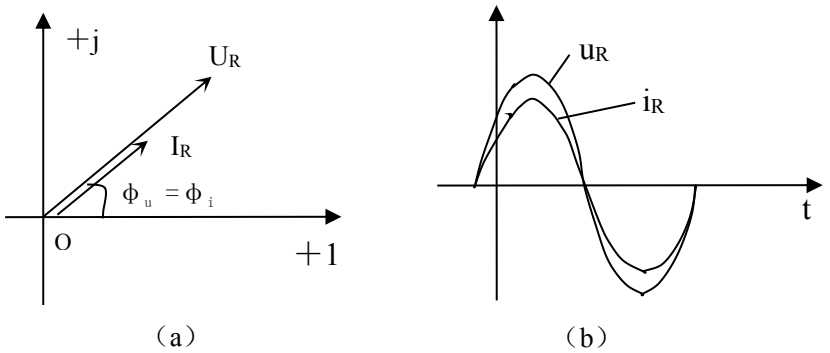


图 7.3-3　电阻元件电压、电流的相量图和波形图

时域中，设电阻电流为 $i_R = \sqrt{2}I_R Sin(\omega t + \varphi_i)$，则根据式 7.3-4 可得电阻电压为

$$u_R = \sqrt{2}RI_R Sin(\omega t + \varphi_i)$$

二、电感元件

电感元件的时域模型如图 7.3-4（a）所示的，当电感上的电压 u_L 和电流 i_L 呈关联参考方向时，其伏安关系为

$$u_L = L\frac{di_L}{dt}$$

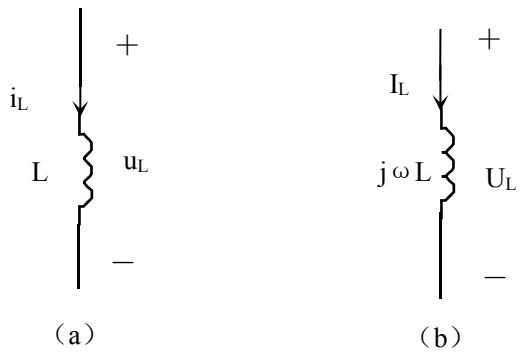


图 7.3-4　电感元件的相量形式

正弦量u_L和i_L的频率都为ω，设电压u_L的相量为$\dot{U}_L = U_L\angle\varphi_u$ ，电流i_L的相量为$\dot{I}_L = I_L\angle\varphi_i$，由相量的微分性质可得，

$$\dot{U}_L = j\omega L\dot{I}_L \qquad \text{（式 7.3-5）}$$

式 7.3-5 就是电感元件伏安关系的相量形式，由此可以得到电感元件的相量模型，如图 7.3-4（b）所示。

对于式 7.3-5，有 $U_L\angle\varphi_u = j\omega L\cdot I_L\angle\varphi_i = \omega L\cdot I_L\angle(\varphi_i + 90^0)$

令$X_L = \omega L$，称为电感电抗（inductive reactance），简称感抗，当电感 L 的单位是亨利（H），ω的单位是 rad/S 时，感抗的单位是欧姆（Ω），这样，

$$\left.\begin{aligned} U_L &= \omega L I_L = X_L I_L \\ \varphi_u &= \varphi_i + 90^0 \end{aligned}\right\} \qquad \text{（式 7.3-6）}$$

式 7.3-6 表明，正弦稳态电路中，电感电压的有效值 U_L 等于电感电流的有效值 I_L 与其电感电抗 X_L 的乘积，而电感电压的相位则超前电感电流 90^0。电感元件电压、电流的相量图如图 7.3-5（a）所示。

设电感电流为$i_L = \sqrt{2}I_L Sin(\omega t + \varphi_i)$，则由式 7.3-6 可得，电感电压为

$$u_L = \sqrt{2}X_L I_L Sin(\omega t + \varphi_i + 90^0) = \sqrt{2}X_L I_L Cos(\omega t + \varphi_i)$$

电感电压u_L和电流i_L的波形图如图 7.3-5（b）所示。

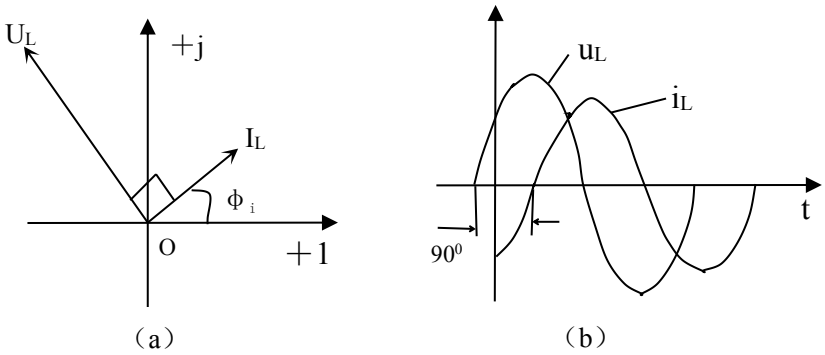


图 7.3-5　电感元件电压、电流相量图和波形图

这里需要说明的是，与电阻元件不同，由于$X_L = \omega L$，当电感 L 一定时，感抗会随着正弦信号频率ω的变化而变化，信号的频率越高，感抗越大，反之，感抗越小，当信号为直流时，即频率为 0，感抗也为 0，这就是电感的通直流作用。

三、电容元件

电容元件的时域模型如图 7.3-6（a）所示，当电容上的电压u_c和电流i_c呈关联参考方

向时，其伏安关系为$i_c = C\dfrac{du_c}{dt}$，

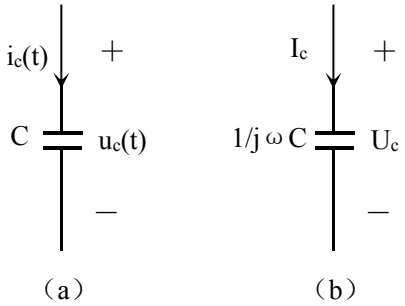


图 7.3-6　电感元件的相量模型

正弦稳态电路中，电容电压$u_c = \sqrt{2}U_c Sin(\omega t + \varphi_u)$，电容电流$i_c = \sqrt{2}I_c Sin(\omega t + \varphi_i)$，则电压相量为$\dot{U}_c = U_c\angle\varphi_u$，电流相量为$\dot{I}_c = I_c\angle\varphi_i$。

由相量的微分性质可得，

$$\dot{I}_c = j\omega C\dot{U}_c$$

即　$$\dot{U}_c = \frac{1}{j\omega C}\dot{I}_c = -j\frac{1}{\omega C}\dot{I}_c \qquad \text{（式 7.3-7）}$$

式 7.3-7 就是电容元件伏安关系的相量形式，其相量模型如图 7.3-6（b）所示。

$$U_c\angle\varphi_u = -j\frac{1}{\omega C}\cdot I_c\angle\varphi_i = \frac{1}{\omega C}I_c\angle(\varphi_i - 90^0)$$

令 $X_c = \dfrac{1}{\omega C}$，称为电容电抗（capacitive reactance），简称容抗，当电容 C 的单位是法拉（F），ω的单位是 rad/S 时，容抗的单位是欧姆（Ω），式 7.3-7 又可写成

$$\begin{cases} U_c = X_c I_c \\ \varphi_u = \varphi_i - 90^0 \end{cases} \qquad \text{（式 7.3-8）}$$

由式 7.3-8 可知，电容电压的有效值等于电容电流的有效值乘以容抗，而电容电压的相位则滞后电流 90^0，或者说电容电流超前电压 90^0，电压和电流的相量图如图 7.3-7（a）所示。

同样地，设电容电流为$i_c = \sqrt{2}I_c Sin(\omega t + \varphi_i)$，根据式 7.3-8 可得电容电压为

$$u_c = \sqrt{2}X_c I_c Sin(\omega t + \varphi_i - 90^0) = -\sqrt{2}X_c I_c Cos(\omega t + \varphi_i)$$

图 7.3-7（b）画出了电容电压和电流的波形图。

显然，当电容 C 一定时，容抗$X_c = \dfrac{1}{\omega C}$也随着正弦信号频率的变化而变化，同电感元件所不同的是，信号的频率越高，容抗越小，而信号为直流时，容抗为无穷大，这就是电容的隔直流作用。这一点与第五章动态元件的时域分析中提到的概念是一致的。

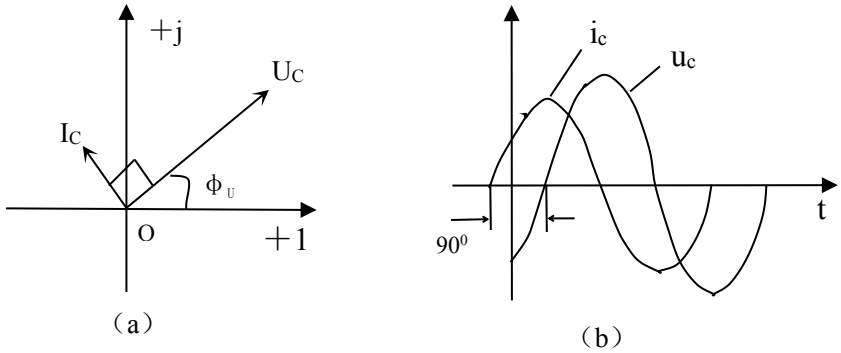


图 7.3-7 电容元件电压、电流相量图和波形图

四、受控源

对于线性受控源，由于其控制系数都为常数，所以，利用相量的线性性质，就可得到线性受控源伏安关系的相量形式，即

$$\left.\begin{aligned}&\text{VCVS}:\quad \dot{U}_2=\mu\dot{U}_1\\&\text{VCCS}:\quad \dot{I}_2=g\dot{U}_1\\&\text{CCVS}:\quad \dot{U}_2=\gamma\dot{I}_1\\&\text{CCCS}:\quad \dot{I}_2=\alpha\dot{I}_1\end{aligned}\right\}\qquad\text{（式 7.3-9）}$$

根据式 7.3-9，读者就可自行画出线性受控源的相量模型，这里不再赘述。

7.3-3 复数阻抗

前面，我们已经得到了 R、L、C 等电路元件的相量模型，对于电阻元件，其伏安关系的相量形式与时域形式相似，而电感和电容元件的伏安关系已从时域中微分或积分形式变成了频域中的代数形式，电感和电容分别用感抗和容抗来表示，这样，R、L、C 元件的电压都可表示为电流乘以各自的电阻、感抗和容抗，伏安关系在形式上取得了一致，只不过电压与电流的相位差不同。下面，我们进一步将 R、L、C 元件串联或并联后看成一个元件，那就是阻抗和导纳。

图 7.3-8(a)所示电路是由电阻、电感和电容所组成的 RLC 串联电路，正弦电压源 $u_s=\sqrt{2}U_s Sin(\omega t+\varphi_u)$，其对应的相量为$\dot{U}_s=U_s\angle\varphi_u$，由于正弦电压源的激励，所以电路在稳态时各处的电压和电流都是与u_s同频率的正弦量。将电阻、电感、电容用各自的相量模型表示，得到图 7.3-8(b)所示的相量电路。

图 7.3-8(b)电路中，感抗 $X_L=\omega L$，容抗 $X_C=\dfrac{1}{\omega C}$，根据 KVL 定律及各元件伏安关系的相量形式，可以得到

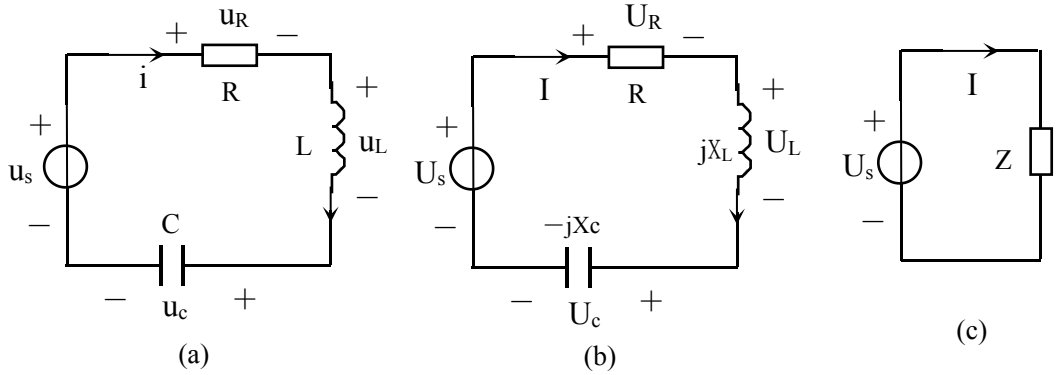


图 7.3-8　RLC 串联电路的相量形式

$$\dot{U}_s = \dot{U}_R + \dot{U}_L + \dot{U}_C = R\dot{I} + jX_L\dot{I} - jX_C\dot{I}$$

$$= [R + j(X_L - X_C)]\dot{I} = [R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})]\dot{I}$$

令 $X = X_L - X_c = \omega L - \dfrac{1}{\omega C}$，称为电抗（reactance），单位为欧姆（Ω），则

$$\dot{U}_s = (R + jX)\dot{I}$$

再令 $Z = R + jX$，称为 RLC 串联电路的复数阻抗，简称阻抗（impedance），单位为欧姆（Ω），这样就得到了

$$\dot{U}_s = Z\dot{I} \qquad \text{（式 7.3-10）}$$

式 7.3-10 中，

$$Z = R + jX = R + j(X_L - X_c) = R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C}) \qquad \text{（式 7.3-11）}$$

不难发现，式 7.3-10 与电阻的欧姆定律十分相似，只是用复数阻抗 Z 代替了电阻 R，正弦电压和正弦电流都用相量表示，所以又称为欧姆定律的相量形式。由式 7.3-10 可进一步得到图 7.3-8(b)所示的 RLC 串联电路的等效电路，如图 7.3-8(c)所示，这就说明，在正弦稳态电路中，电阻、电感、电容相串联的支路可用一个复数阻抗来等效。

这里需要特别说明的是，用相量法分析正弦稳态电路时，电压、电流、阻抗都是复数，电压用 $\dot{U}$ 表示，电流用 $\dot{I}$ 表示，而阻抗却用 Z 表示，我们注意到电压符号 $\dot{U}$ 和电流符号 $\dot{I}$ 都有圆点，而阻抗符号 Z 上面不加圆点，虽然这只是符号上的一点细微差别，但是在概念上有本质的不同，电压和电流的符号上加圆点，那是因为电压 $\dot{U}$ 和电流 $\dot{I}$ 不仅仅是一个复数，更重要的是 $\dot{U}$ 和 $\dot{I}$ 分别代表了一个正弦量，$\dot{U}$ 和 $\dot{I}$ 的模分别是电压、电流的有效值 U、I，而 $\dot{U}$ 和 $\dot{I}$ 的相角是电压、电流的初相位 φ_u、φ_i，因此 $\dot{U}$、$\dot{I}$ 称为相量，但是，阻抗 Z 仅仅是一个复数，它并不代表正弦量，因此，它们之间在符号上是有区别的。这一点，初学者

一定要引起注意。

下面，进一步分析复数阻抗的物理意义。

复数阻抗 Z 是一个复数，它由实部和虚部组成，其实部是 RLC 串联电路中电阻 R，虚部是 RLC 串联电路的电抗 X，而电抗 X 又由感抗和容抗组成，因此，电阻反映在阻抗的实部中，而电抗则反映在阻抗的虚部中。

复数阻抗用极坐标形式表示，即 $Z=|Z|\angle\varphi_z$，$|Z|$ 称为阻抗模，φ_z 称为阻抗角，显然，

$$\begin{cases}|Z|=\sqrt{R^2+X^2}=\sqrt{R^2+(X_L-X_c)^2}=\sqrt{R^2+\left(\omega L-\dfrac{1}{\omega C}\right)^2}\\ \varphi_Z=arctg\dfrac{X}{R}=arctg\dfrac{X_L-X_c}{R}=arctg\dfrac{\omega L-\dfrac{1}{\omega C}}{R}\end{cases}\qquad（式 7.3\text{-}12）$$

由式 7.3-10 可得，

$$U_s\angle\varphi_u=(|Z|\angle\varphi_Z)(I\angle\varphi_i)=|Z|I\angle(\varphi_Z+\varphi_i)$$

即

$$\begin{cases}U_s=|Z|I\\ \varphi_z=\varphi_u-\varphi_i\end{cases}\qquad（式 7.3\text{-}13）$$

式 7.3-13 表明，对于 RLC 串联的正弦稳态二端网络，其端电压的有效值等于端电流的有效值乘以阻抗模，而电压与电流的相位差等于阻抗角，即二端网络的阻抗角决定了端电压和端电流的相位差。

实际上，对于一个不含独立源的正弦稳态二端网络 N，如图 7.3-9 所示，它的等效阻抗或输入阻抗定义为端电压相量除以端电流相量，即

$$Z=\frac{\dot{U}}{\dot{I}}\qquad（式 7.3\text{-}14）$$

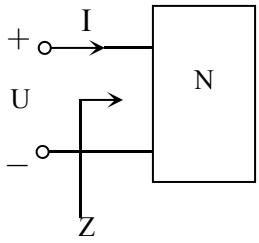


图 7.3-9　输入阻抗的定义

也就是说，等效阻抗的阻抗模等于端电压的有效值除以端电流的有效值，即

$$|Z|=\frac{U}{I}$$

而等效阻抗的阻抗角等于端电压与端电流的相位差，即

$$\varphi_{ui}=\varphi_u-\varphi_i=\varphi_Z$$

因此，正弦二端网络的端电压与端电流的相位差是由该二端网络的阻抗角决定的。

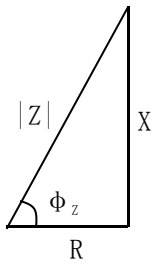


图 7.3-10

由于 $Z=R+jX=|Z|\angle\varphi_z$，所以 $R=|Z|Cos\varphi_z$，称为二端网络的等效电阻，$X=|Z|Sin\varphi_z$，称为二端网络的等效电抗。阻抗模 $|Z|$、电阻 R 和电抗 X 之间的关系如图 7.3-10 所示。

当二端网络 N 中只含有电阻时，阻抗 Z=R，阻抗角 $\varphi_z = 0$，这时端电压与端电流同相位；当二端网络中只含有电感时，阻抗就等于感抗，即 $Z = jX_L = j\omega L$，阻抗角 $\varphi_z = 90^0$，这时端电压超前端电流为 90^0；当二端网络中只含有电容时，阻抗就等于容抗，即 $Z = -jX_c = -j\dfrac{1}{\omega C}$，阻抗角 $\varphi_z = -90^0$，这时端电压滞后端电流为 90^0。

一般情况下，二端网络中同时含有电阻、电感和电容，所以 $-90^0 \le \varphi_z \le 90^0$，若 $\varphi_z > 0$，则称该二端网络呈感性，这时电压超前电流 φ_z；若 $\varphi_z < 0$，则称该二端网络呈容性，这时电压滞后电流 φ_z；若 $\varphi_z = 0$，则称该二端网络呈阻性，这时电压与电流同相。

由式 7.3-11 可知，阻抗 Z 是频率 ω 的函数，当信号的频率发生变化时，阻抗 Z 随之变化，对应的阻抗模 $|Z|$ 和阻抗角 φ_z 都会随着频率的变化而变化，频率越高，电感呈现的感抗 ωL 越大，电容呈现的容抗 $\dfrac{1}{\omega C}$ 越小，阻抗角 φ_z 也就越接近于 90^0；反之，阻抗角 φ_z 就越接近于 -90^0。

综上所述，用相量法分析电路，电路中的电阻、电感、电容等元件可用一个阻抗来表示，这样，元件的伏安方程就与电阻的伏安方程相似，都是代数方程，避免了时域分析中的微分或积分方程，只不过电压、电流和阻抗都是复数，电路方程是复数代数方程。

有了阻抗的概念之后，可以进一步来分析阻抗串联的情况。图 7.3-11（a）是两个阻抗 Z_1 和 Z_2 相串联的电路，它们的电压分别为 $\dot{U}_1$、$\dot{U}_2$，则根据 KVL 定理，有

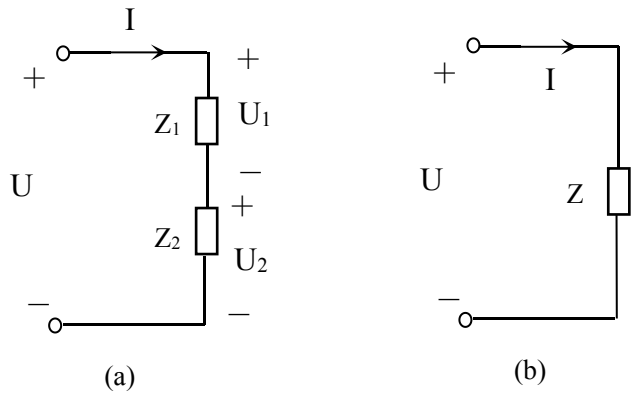


图 7.3-11　阻抗的串联

$$\dot{U} = \dot{U}_1 + \dot{U}_2 = Z_1\dot{I} + Z_2\dot{I} = (Z_1 + Z_2)\dot{I}$$

所以等效阻抗为

$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = Z_1 + Z_2 \qquad \text{（式 7.3-15）}$$

式 7.3-15 表明，两个阻抗串联后的等效阻抗等于两个阻抗之和，其等效电路如图 7.3-11（b）所示。

可以推广，n 个阻抗 Z_1、Z_2、…、Z_n 串联，其等效阻抗等于 n 个阻抗之和，即

$$Z = Z_1 + Z_2 + \cdots + Z_n = \sum_{k=1}^{n} Z_k \qquad \text{（式 7.3-16）}$$

但是要注意，$|Z| \neq |Z_1| + |Z_2| + \cdots + |Z_n|$ 。

进一步可得到阻抗串联的分压公式，即 n 个阻抗串联的电路中，第 j 个阻抗 Z_j 上分得的电压为

$$\dot{U}_j = \frac{Z_j}{\sum_{k=1}^{n} Z_k}\dot{U} \qquad \text{（式 7.3-17）}$$

7.3-4 复数导纳

与电阻电路中电阻、电导的概念相类似，有了复数阻抗之后，就可以引出复数导纳的概念。图 7.3-12（a）所示电路是由电阻、电感和电容所组成 RLC 并联电路，正弦电流源 $i_s = \sqrt{2} I_s Sin(\omega t + \varphi_i)$，其对应的相量为 $\dot{I}_s = I_s \angle \varphi_i$，由于正弦电流源的激励，所以电路在稳态时各处的电压和电流都是与 i_s 同频率的正弦量，电阻、电感、电容上的正弦电流分别用相量 $\dot{I}_R$、$\dot{I}_L$、$\dot{I}_C$ 表示，感抗 $X_L = \omega L$，容抗 $X_C = \dfrac{1}{\omega C}$，这样就可得到了图 7.3-12（a）所示电路的相量形式，如图 7.3-12（b）所示。由 KCL 的相量形式可得，

$$\dot{I}_s = \dot{I}_R + \dot{I}_L + \dot{I}_C = \frac{\dot{U}}{R} + \frac{\dot{U}}{jX_L} + \frac{\dot{U}}{-jX_C} = [\frac{1}{R} - j(\frac{1}{X_L} - \frac{1}{X_C})]\dot{U}$$

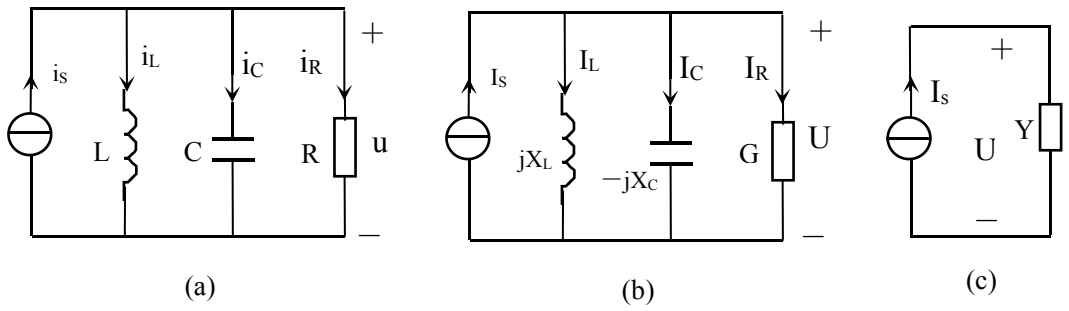


图 7.3-12　RLC 并联电路的相量形式

上式中，$\dfrac{1}{R} = G$ 为电导（conductance），单位是西门子（S），令 $B_L = \dfrac{1}{X_L} = \dfrac{1}{\omega L}$，称为电感电纳（inductive susceptance），简称感纳，单位是西门子（S），$B_C = \dfrac{1}{X_C} = \omega C$，称

为电容电纳（capacitance susceptance），简称容纳，单位是西门子（S），则上式可写成，

$$\dot{I}_s = [G - j(B_L - B_C)]\dot{U}$$

令 $B = B_L - B_C$，称为电纳（susceptance），$Y = G - jB$，称为 RLC 并联电路的复数导纳，简称导纳（admittance），其单位为西门子（S），则上式就变成了

$$\dot{I}_s = Y\dot{U} \qquad \text{（式 7.3-18）}$$

因此，由式 7.3-18 就可画出图 7.3-12（b）电路的等效电路，如图 7.3-12（c）所示。

复数导纳 Y 可以表示为

$$Y = G - jB = G - j(B_L - B_C) = |Y|\angle\varphi_y \qquad \text{（式 7.3-19）}$$

则

$$\begin{cases} |Y| = \sqrt{G^2 + B^2} = \sqrt{G^2 + (B_L - B_c)^2} \\ \varphi_y = -arctg\dfrac{B}{G} = -arctg\dfrac{B_L - B_C}{G} \end{cases} \qquad \text{（式 7.3-20）}$$

式 7.3-20 中，$|Y|$ 称为复数导纳 Y 的导纳模，φ_y 称为复数导纳 Y 的导纳角。由式 7.3-18 可得，

$$\begin{cases} I_s = |Y| \cdot U \\ \varphi_y = \varphi_i - \varphi_u = -(\varphi_u - \varphi_i) \end{cases} \qquad \text{（式 7.3-21）}$$

把复数导纳 Y 和复数阻抗 Z 相比较，不难发现，它们之间有如下关系：

$$Y = \frac{1}{Z} \qquad \text{（式 7.3-22）}$$

即

$$\begin{cases} |Y| = \dfrac{1}{|Z|} \\ \varphi_y = -\varphi_z \end{cases} \qquad \text{（式 7.3-23）}$$

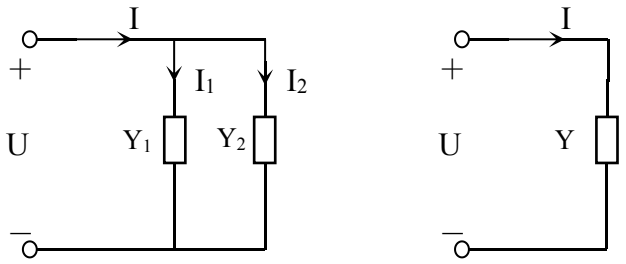
下面，我们进一步分析导纳并联时的情况。图 7.3-13（a）是两个导纳 Y_1 和 Y_2 相并联的电路，它们的电流分别为 $\dot{I}_1$、$\dot{I}_2$，则根据 KCL 定理，有

$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = Y_1\dot{U} + Y_2\dot{U} = (Y_1 + Y_2)\dot{U}$$

所以，等效导纳为

$$Y = \frac{\dot{I}}{\dot{U}} = Y_1 + Y_2 \qquad \text{（式 7.3-24）}$$

式 7.3-24 表明，两个导纳并联后的等效导纳等于两个导纳之和，图 7.3-13（a）的等效电路如图 7.3-13（b）所示。



(a) (b)

图 7.3-13　导纳的并联

进一步推广，n 个导纳并联的等效导纳等于这 n 个导纳之和，即

$$Y = Y_1 + Y_2 + \cdots + Y_n = \sum_{k=1}^{n} Y_k \qquad \text{（式 7.3-25）}$$

如果导纳用阻抗来表示，则式 7.3-25 又可写成

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \cdots + \frac{1}{Z_n} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{Z_k} \qquad \text{（式 7.3-26）}$$

特殊地，当两个导纳 Y_1 和 Y_2 并联时，其等效阻抗为

$$Z = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} \qquad \text{（式 7.3-27）}$$

n 个导纳并联的电路中第 j 个导纳 Y_j 分得的电流为

$$\dot{I}_j = \frac{Y_j}{\sum_{k=1}^{n} Y_k} \dot{I} \qquad \text{（式 7.3-28）}$$

式 7.3-28 就是并联电路的分流公式。特殊地，对于图 7.3-13（a）所示的两个导纳并联的电路，分流公式为

$$\begin{cases} \dot{I}_1 = \dfrac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \dot{I} \\ \dot{I}_2 = \dfrac{Z_1}{Z_1 + Z_2} \dot{I} \end{cases} \qquad \text{（式 7.3-29）}$$

通过上面的分析，得到了复数阻抗和复数导纳的概念，不难发现，正弦稳态电路中，电阻、电感、电容元件用阻抗或导纳表示之后，阻抗串联的等效阻抗、导纳并联的等效导纳以及分压公式、分流公式等，都与前面介绍的电阻电路中的公式在形式上是类似的，只不过正弦电压、电流都用相量表示，阻抗或导纳都是复数，实际上，这正是用相量法分析正弦稳态电路的好处。

例 7.3-2　图 7.3-8(b)所示的正弦稳态电路中，$U_R = 20V$，$U_L = 15V$，$U_C = 30V$，求电

压源$\dot{U}_S$的有效值 Us，并画出各电压和电流的相量图。

解：设电流为参考相量，即 $\dot{I}=I\angle 0$，则电阻电压与电流$\dot{I}$同相位，即

$$\dot{U}_R=R\dot{I}=RI\angle 0^0=20\angle 0^0=20V,$$

电感电压超前电流$\dot{I}$为90^0，故 $\dot{U}_L=15\angle 90^0=j15\,V$，

电容电压滞后电流$\dot{I}$为90^0，故 $\dot{U}_C=30\angle -90^0=-j30\,V$，

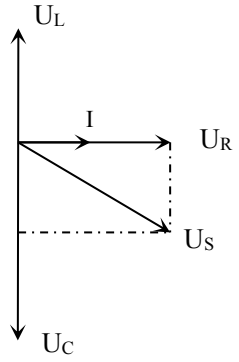


图 7.3-14

所以，由 KVL 得，

$$\dot{U}_S=\dot{U}_R+\dot{U}_L+\dot{U}_C=20+j15-j30$$
$$=20-j15=25\angle -36.87^0\ V$$

因此，电压源$\dot{U}_S$的有效值为 Us=25V。各电压和电流的相量图如图 7.3-14 所示。

例 7.3-3 图 7.3-12(a)所示电路中，已知$C=40\mu F$，L=1H，R=400Ω，$i_R=0.01Sin100t\ A$，求电流源i_s。

解：将图 7.3-12（a）所示电路转换成相量形式，如图 7.3-12（b）所示。

i_R相量为$\dot{I}_R=\dfrac{0.01}{\sqrt{2}}\angle 0^0=0.007\angle 0^0\ A$，则

$$\dot{U}=R\dot{I}_R=400\times 0.007\angle 0^0=2.8\angle 0^0\ V$$

所以，$\dot{I}_L=\dfrac{\dot{U}}{jX_L}=\dfrac{\dot{U}}{j\omega L}=\dfrac{2.8\angle 0^0}{j100\cdot 1}=-j0.028\ A$

$$\dot{I}_C=\frac{\dot{U}}{-jX_C}=\frac{\dot{U}}{-j\dfrac{1}{\omega C}}=\frac{2.8\angle 0^0\cdot 100\cdot 40\cdot 10^{-6}}{-j}=j0.0112\ A$$

所以，

$$\dot{I}_s=\dot{I}_R+\dot{I}_L+\dot{I}_C=0.007-j0.028+j0.0112$$
$$=0.007-j0.0168=0.0182\angle -67.38^0\ A$$

因此，$i_s=0.0182\sqrt{2}Sin(100t-67.38^0)\ A$。

例 7.3-4 图 7.3-15 所示中，电压源$u_s=12\sqrt{2}Sin(314t+30^0)\ V$，求电流 i。

解：4Ω电阻和电容串联的等效阻抗为

$$Z_1 = 4 - j4 = 4\sqrt{2}\angle -45^0\ \Omega$$

4Ω电阻和电感串联的等效阻抗为

$$Z_2 = 4 + j4 = 4\sqrt{2}\angle 45^0\ \Omega$$

所以，Z_1和Z_2并联后的等效阻抗为

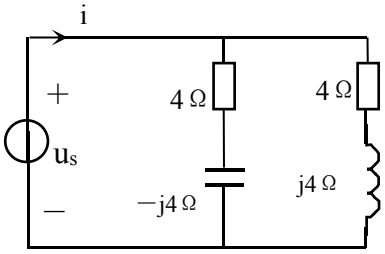


图 7.3-15　例 7.3-4 图

$$Z = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{4\sqrt{2}\angle -45^0 \cdot 4\sqrt{2}\angle 45^0}{4 - j4 + 4 + j4} = \frac{32}{8} = 4\Omega$$

又　$\dot{U}_s = 12\angle 30^0\ V$，

则　$\dot{I} = \dfrac{\dot{U}_s}{Z} = \dfrac{12\angle 30^0}{4} = 3\angle 30^0\ A$，

因此，电流　$i = 3\sqrt{2}Sin(314t + 30^0)\ A$。

例 7.3-5　电路如图 7.3-16 所示，N 是不含独立电源的二端网络，已知电压源 $u_s = 30\sqrt{2}Sin2t\ V$，电流 $i = 5\sqrt{2}Sin2t\ A$，L=2H，R=3Ω，求二端网络 N 的等效阻抗 Z，并判断该二端网络 N 是呈阻性、感性还是容性。

解：$\dot{U}_s = 30\angle 0^0\ V$，$\dot{I} = 5\angle 0^0\ V$，

设二端网络 N 的等效阻抗 $Z=R_1+jX_1$，则从电压源两端看进去的总等效阻抗为

$$Z' = \frac{\dot{U}_s}{\dot{I}} = R + j\omega L + R_1 + jX_1$$

代入参数，得

$$3 + j2 \cdot 2 + R_1 + jX_1 = \frac{30\angle 0^0}{5\angle 0^0}$$

整理后得，

$$(R_1 + 3) + j(X_1 + 4) = 6$$

故

$$\begin{cases} R_1 + 3 = 6 \\ X_1 + 4 = 0 \end{cases}$$

解得：$R_1 = 3\Omega$，$X_1 = -4\Omega$

所以，二端网络 N 的等效阻抗为

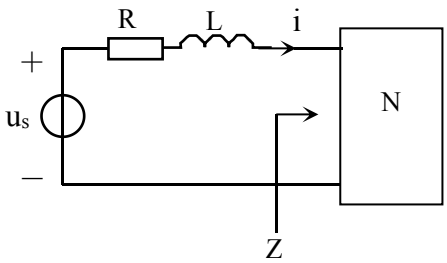


图 7.3-16　例 7.3-5 图

$$Z = (3 - j4)\Omega$$

阻抗角 $\varphi_z = arctg\dfrac{X_1}{R_1} = arctg\dfrac{-4}{3} = -53.13^0 < 0$

所以，该二端网络 N 呈容性。

7.4 正弦稳态电路的相量分析

由于电感、电容元件的伏安关系是微分或积分形式，所以描述动态电路的方程必然是微分方程，动态电路的时域分析就是基于微分方程的分析。本章介绍的相量分析法就是为了避免求解微分方程的繁琐，将微分方程转换为复数代数方程，从而使电路的分析和计算得到简化。相量法是针对正弦量激励下，且电路已进入稳态，不考虑暂态时的动态电路的分析，因为电路在正弦量的激励下，各处的响应都是同频率的正弦量，因此，将电路的激励和响应都用相量来表示，把电阻、电感、电容元件用复数阻抗或复数导纳表示，将电路定律用相量形式表示，把时域电路转换成相量电路之后，描述动态电路的方程就由时域中的微分方程转换为频域中的复数代数方程，求解复数代数方程，求得各响应的相量，然后再将这些响应的相量转换成时域的正弦函数表达式。这就是用相量法分析正弦稳态电路的基本思路。

用相量法分析正弦稳态电路时，本书前面几章讲到的电阻电路的分析方法和电路定理都可使用，如网孔电流法，节点电压法，戴维南定理，等等。

相量法分析正弦稳态电路的一般步骤是：

1．将正弦量用相量表示，电阻、电感、电容元件用阻抗或导纳表示，画出相量电路；

2．在相量电路中，用电阻电路的分析方法求解各响应的相量；

3．将求得的响应相量转换成时域的正弦函数表达式。

当然，在实际解题时，上述有些步骤可以省略。下面，通过例子来具体说明。

例 7.4-1 电路如图 7.4-1（a）所示，已知 $i_R = \sqrt{2}Sin2000t\ A$，求 u_S，i_L 和 i_c。

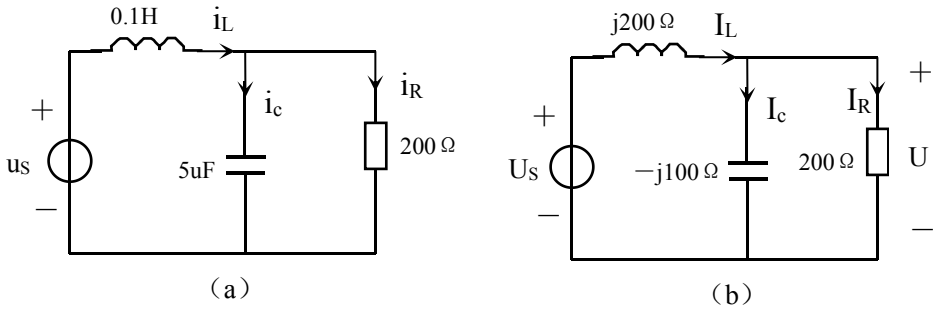


图 7.4-1 例 7.4-1 图

解：电流 i_R 的相量为 $\dot{I}_R = 1\angle 0^0 = 1A$，

感抗 $X_L = \omega L = 2000 \times 0.1 = 200\Omega$，

容抗　$X_C = \dfrac{1}{\omega C} = \dfrac{1}{2000 \times 5 \times 10^{-6}} = 100\Omega$，

所以，得到相量电路如图 7.4-1（b）所示。

图 7.4-1（b）中，

$$\dot{U} = 200\dot{I}_R = 200 \cdot 1\angle 0^0 = 200\angle 0^0\ V，$$

则　$\dot{I}_C = \dfrac{\dot{U}}{-jX_C} = \dfrac{200\angle 0^0}{-j100} = j2 = 2\angle 90^0\ A$，

由 KCL 得，

$$\dot{I}_L = \dot{I}_R + \dot{I}_C = 1 + j2 = 2.24\angle 63.43^0\ A，$$

由 KVL 得，

$$\begin{aligned}\dot{U}_s &= jX_L\dot{I}_L + \dot{U} = j200 \times 2.24\angle 63.43^0 + 200\angle 0^0 \\ &= 448\angle 153.43^0 + 200 = -400 + j200 + 200 \\ &= -200 + j200 = 200\sqrt{2}\angle 135^0\ V\end{aligned}$$

将相量再转换成正弦函数表达式，得

$$u_s = 400Sin(2000t + 135^0)\ V$$

$$i_L = 3.17Sin(2000t + 63.43^0)\ A$$

$$i_C = 2.83Sin(2000t + 90^0) = 2.83Cos2000t\ A。$$

例 7.4-2　电路如图 7.4-2 所示，已知$\dot{U}_{s1} = \dot{U}_{s3} = 10\angle 0^0\ V$，$\dot{U}_{s2} = 10\angle 90^0\ V$，电压源的角频率$\omega = 314rad/s$，求电流 i_1 和 i_2。

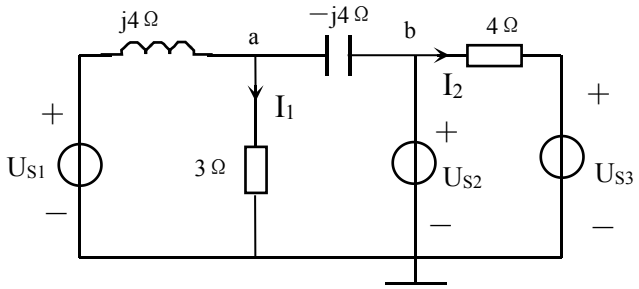


图 7.4-2　例 7.4-2 图

解：用节点电压法求解，设节点 a、b 的节点电压分别是$\dot{U}_a$ 和$\dot{U}_b$，列写节点电压方程，

节点 a：$(\frac{1}{j4}+\frac{1}{3}+\frac{1}{-j4})\dot{U}_a-\frac{1}{-j4}\dot{U}_b=\frac{\dot{U}_{s1}}{j4}$

节点 b：$\dot{U}_b=\dot{U}_{s2}$

代入参数并整理，得

$$\frac{1}{3}\dot{U}_a+2.5=-j2.5$$

则 $\dot{U}_a=-7.5-j7.5=10.6\angle-135^0\ V$，$\dot{U}_b=10\angle 90^0=j10\ V$，

所以，$\dot{I}_1=\frac{\dot{U}_a}{3}=\frac{10.6\angle-135^0}{3}=3.53\angle-135^0\ A$，

$$\dot{I}_2=\frac{\dot{U}_b-\dot{U}_{s3}}{4}=\frac{j10-10}{4}=-2.5+j2.5=3.53\angle 135^0\ A，$$

因此，$i_1=5Sin(314t-135^0)\ A$，$i_2=5Sin(314t+135^0)\ A$。

例 7.4-3 电路如图 7.4-3 所示，已知电压源$\dot{U}_s=10\angle 0^0\ V$，求电流$\dot{I}$。

解：这是一个含有受控源的单回路电路，用相量法分析时，也可将受控源当独立源处理。

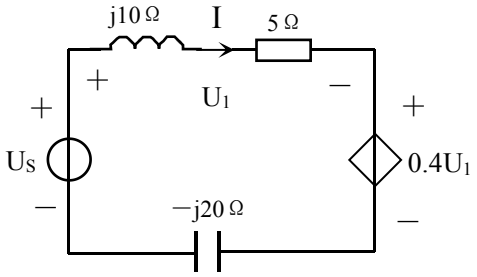


图 7.4-3 例 7.4-3 图

$$\dot{U}_1=\dot{I}(5+j10)$$

由 KVL 得，

$$\dot{U}_1+0.4\dot{U}_1+\dot{I}(-j20)=\dot{U}_s$$

代入参数，得

$$\dot{I}[5+j10+0.4(5+j10)-j20]=10$$

则 $\dot{I}=\frac{10}{7-j6}=\frac{10}{9.22\angle-40.6^0}=1.085\angle 40.6^0\ A$。

例 7.4-4 电路如图 7.4-4（a）所示，已知电压源 $u_s=10\sqrt{2}Sin100t\ V$，电流源 $i_s=2\sqrt{2}Sin(100t+60^0)\ A$，求流过电感的电流 i。

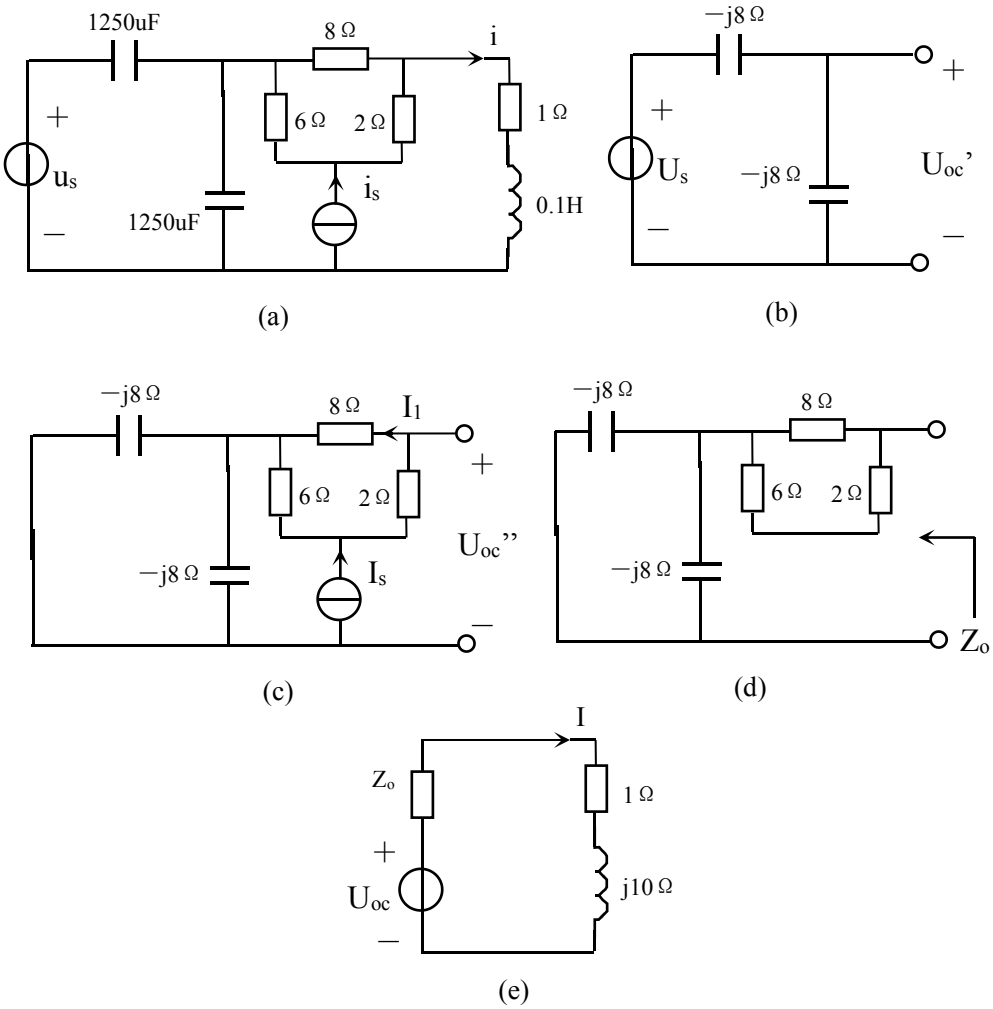


图 7.4-4　例 7.4-4 图

解：$\dot{U}_s = 10\angle 0^0\ V$，$\dot{I}_s = 2\angle 60^0\ A$，

两个电容的容抗为　$\dfrac{1}{\omega C} = \dfrac{1}{100\times 1250\times 10^{-6}} = 8\Omega$，

电感的感抗为　$\omega L = 100\times 0.1 = 10\Omega$。

现用戴维南定理求电流$\dot{I}$。先用叠加定理求开路电压$\dot{U}_{oc}$，当电压源$\dot{U}_s$单独激励时，将电流源$\dot{I}_s$视为开路，如图 7.4-4（b）所示，这时的开路电压为

$$\dot{U}_{oc}' = \frac{-j8}{-j8-j8}\dot{U}_s = \frac{1}{2}\cdot 10\angle 0^0 = 5\angle 0^0\ V，$$

当电流源$\dot{I}_s$单独激励时，将电压源$\dot{U}_s$视为短路，如图 7.4-4（c）所示，这时流过 8Ω 电阻的电流为

$$\dot{I}_1 = \frac{6}{6+8+2}\dot{I}_s = \frac{3}{8}\dot{I}_s$$

这时的开路电压为

$$\dot{U}_{oc}''=8\dot{I}_1+(\frac{-j8}{2})\dot{I}_s=(3-j4)\dot{I}_s=5\angle-53.13^0\cdot 2\angle 60^0$$

$$=10\angle 6.87^0\ V=(9.93+j1.2)\ V$$

所以，当电压源$\dot{U}_s$和电流源$\dot{I}_s$共同激励时，开路电压为

$$\dot{U}_{oc}=\dot{U}_{oc}'+\dot{U}_{oc}''=5+9.93+j1.2=14.93+j1.2=14.98\angle 4.6^0\ V$$

下面再求戴维南等效支路的等效阻抗 Z_O，将电压源$\dot{U}_s$和电流源$\dot{I}_s$都视为 0，如图 7.4-4（d）所示，

$$Z_o=8//(6+2)+(-j8)//(-j8)=\frac{8}{2}+\frac{-j8}{2}=(4-j4)\ \Omega$$

因此，图 7.4-4（a）电路用戴维南定理等效后的等效电路如图 7.4-4（e）所示，

$$\dot{I}=\frac{\dot{U}_{oc}}{Z_o+1+j10}=\frac{14.98\angle 4.6^0}{4-j4+1+j10}=\frac{14.98\angle 4.6^0}{5+j6}=\frac{14.98\angle 4.6^0}{7.81\angle 50.2^o}=1.92\angle-45.6^0\ A$$

所以，流过电感的电流为

$$i=2.71Sin(100t-45.6^0)\ A\text{。}$$

从上面的例子可以看出，用相量法分析正弦稳态电路，就是用相量变换的方法，将电路由时域转换到频域进行分析，其分析的方法同电阻电路的分析方法是相似的，避免了时域分析中求解繁琐的微分方程，只是涉及复数方程和复数运算，因此，相量法是分析正弦稳态电路的有效方法。但是，也应该注意到，相量法的其前提是电路中各激励和响应都是同频率的正弦量，因此正弦量的相量表达式中把频率ω隐含了，只有把相量再转换成时域表达式时，才会出现频率。因此，当电路中有不同频率的正弦量共同激励时，不能直接采用相量法，而应分别用相量法计算各激励单独作用时产生的响应，并把求得的响应相量转换成时域表达式，如果是线性电路，则可用叠加定理将响应的时域表达式作叠加，而不能用响应的相量形式作叠加。

实际工程中，除了正弦量作为激励外，还有许多非正弦量的激励，对于非正弦周期函数激励下，电路稳态响应的计算，可采用下面的方法。

一个周期为 T 的非正弦（nonsinusoidal）周期函数 f(t)，在满足狄利赫利（Dirichlet）条件下可以展开为傅立叶级数（Fourier series），即

$$f(t)=A_0+\sum_{k=1}^{\infty}(a_kCosk\omega t+b_kSink\omega t)=A_0+\sum_{k=1}^{\infty}A_{km}Sin(k\omega t+\varphi_k)$$

式中，$\omega=\dfrac{2\pi}{T}$。

这就是说，非正弦周期函数 f(t)可以看成一个常数和无穷多个正弦函数之和，常数 A_0 称

为 f(t)的直流分量（DC component），其它各正弦函数称为 f(t)的谐波分量（harmonic component），其中，$k=1$ 的正弦量称为基波（fundamental wave）或一次谐波（first order harmonic），而 $k>1$ 的正弦量称为高次谐波（higher order harmonic）。一般地，随着谐波次数 k 的增加，其幅值 A_{km} 越来越小，大于 5 次的高次谐波一般可忽略不计。

对于线性电路，如果是一个非正弦周期函数激励，那么就可以将该激励看成是由一个直流分量和各次谐波分量组成，所以，计算非正弦周期函数激励下电路的稳态响应，可以分别计算直流分量和各次谐波分量单独激励时电路的稳态响应，然后再根据叠加定理，将这些响应作叠加。

对于直流分量单独激励时响应的计算，可以根据直流电路的分析方法，而对于各次谐波分量单独激励时的稳态响应，则可以采用相量法进行计算，但是要注意，各次谐波的频率是不同的，电路中的电感和电容元件对不同频率的谐波所呈现的感抗和容抗是不同的。用相量法计算得到各次谐波单独激励时产生的响应的相量之后，再用叠加定理把响应的时域形式作叠加。 这种将非正弦周期函数展开为傅立叶级数并进行分析的方法称为谐波分析法（harmonic analysis）。

7.5　正弦稳态电路的功率

关于功率（power）的概念，本书第一章就已经作了讲解，对于一个无源的二端网络，当端电压和端电流取关联参考方向时，它吸收的功率为 $p(t)=u(t)i(t)$，若计算结果 $p(t)>0$，则该二端网络吸收功率；若计算结果 $p(t)<0$，则该二端网络放出功率。这里的 $p(t)$ 是时间 t 的函数，随着时间的变化而变化，所以，确切地讲，$p(t)$ 称为瞬时功率。对于直流电路，u(t)和 i(t)都是常数，所以瞬时功率 p(t)也是常数，但是在正弦稳态电路中，u(t)和 i(t)是按正弦规律作同频率的变化，因此，瞬时功率 p(t)会随着时间的变化而不断地变化，在某一个时刻，p(t)可能大于 0，小于 0，或等于 0，这样，对于一个处于正弦稳态下的二端网络，仅讨论它的瞬时功率就不能很好地说明问题，因此，就引出了有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等概念。

7.5-1 二端网络的正弦稳态功率

一、瞬时功率和有功功率

图 7.5-1 所示电路是一个不独立源的无源二端网络 N，含有线性电阻、电容、电感、受控源等元件，其端电压和端电流分别为

$$u=\sqrt{2}U\sin(\omega t+\varphi_u)$$
$$i=\sqrt{2}I\sin(\omega t+\varphi_i)$$

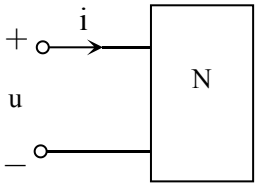


图 7.5-1 无源二端网络

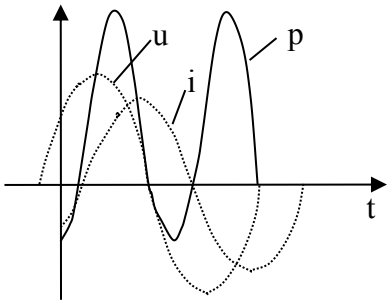


图 7.5-2　瞬时功率的波形

设二端网络 N 的阻抗为　$Z = R + jX = |Z|\angle\varphi_z$，按瞬时功率（instantaneous power）的定义，二端网络 N 吸收的瞬时功率为

$$
\begin{aligned}
p = ui &= \sqrt{2}USin(\omega t + \varphi_u)\cdot\sqrt{2}ISin(\omega t + \varphi_i) \\
&= 2UISin(\omega t + \varphi_u)Sin(\omega t + \varphi_i) \\
&= UI[Cos(\varphi_u - \varphi_i) - Cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i)]
\end{aligned}
$$

上式中，$\varphi_u - \varphi_i = \varphi_z$，则上式可写成

$$p = UI[Cos\varphi_z - Cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i)] \qquad \text{（式 7.5-1）}$$

式 7.5-1 就是二端网络 N 在正弦稳态下吸收的瞬时功率，显然，它是时间 t 的函数，其波形如图 7.5-2 所示。

由于瞬时功率随着时间 t 的变化而变化，在一个周期内有正值、负值和零，这就说明，二端网络一会儿吸收功率，一会儿又放出功率，仅仅用瞬时功率不能说明二端网络的功率问题，因此，提出了平均功率的概念。

平均功率（average power）是指在一个周期内吸收的瞬时功率的平均值，用 P 表示，即

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T pdt = \frac{1}{T}\int_0^T [UICos\varphi_z - UICos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i]dt = UICos\varphi_z$$

其中，φ_z 是二端网络 N 的阻抗角，它是由二端网络的结构、参数以及信号的频率决定的，这就说明，平均功率不仅与电压、电流有关，而且与二端网络的阻抗角也有关，因此，用 φ 来表示阻抗角 φ_z，这样，平均功率为

$$P = UI\cos\varphi \qquad \text{（式 7.5-2）}$$

式 7.5-2 中的 $Cos\varphi$ 称为二端网络的功率因数（power factor），而 φ 又称为功率因数角（power factor angle），

式 7.5-2 表明，二端网络在正弦稳态下的平均功率等于电压、电流的有效值与二端网络的功率因数之积。由于平均功率表明了二端网络实际做功的情况，因此，平均功率又称为有功功率（active power），单位为瓦（W）。正弦稳态电路中的“功率”往往指的是有功功率。

对于一个无源的二端网络，它的功率因数角

$$-90^0 \le \varphi \le 90^0$$

所以，功率因数 $0 \le Cos\varphi \le 1$，在同样的电压、电流下，功率因数$Cos\varphi$越小，二端网络吸收的有功功率越小；功率因数$Cos\varphi$越接近于 1，则二端网络吸收的有功功率就越大。

如果二端网络中含有 n 个元件时，那么，该二端网络吸收的总的有功功率必然等于各元件吸收的有功功率之和，即

$$P = P_1 + P_2 + \cdots + P_n = \sum_{k=1}^{n} P_k \qquad \text{（式 7.5-3）}$$

式 7.5-3 表明了有功功率是守恒的，即功率的守恒性。

二、视在功率和无功功率

式 7.5-2 中的“UI”项是二端网络端电压和端电流的有效值的乘积，看起来似乎与直流电路中的功率相同，但是它并不等于正弦稳态下的二端网络所吸收的功率，因此，称 UI 为视在功率（apparent power），常用 S 表示，即

S=UI （式 7.5-4）

为了与有功功率 P 区别，视在功率 S 的单位为伏安（VA）。

比较有功功率和视在功率，不难发现，$P \le S$，这就说明，电源发出的功率没有被二端网络全部吸收，即没有全部做功，没做功的那部分功率实际上又返回给了电源，这是因为二端网络中的电感或电容等储能元件本身不会消耗能量的，即不会消耗有功功率，而与电源之间不断地进行能量交换，一会儿吸收能量，一会儿又释放能量，因此，这部分用来交换的能量用无功功率（reactive power）来表示，记为 Q，无功功率定义为

$$Q = UISin\varphi \qquad \text{（式 7.5-5）}$$

无功功率的单位为乏（Var）。

对于电感或电容元件，阻抗角$\varphi = \pm 90^0$，所以其有功功率 P=0，而无功功率$Q = \pm UI$，这就说明了储能元件不消耗有功功率，即本身不耗能，而只是与电源之间进行能量交换。因此，有功功率表示真正吸收或放出能量的，而无功功率则表示二端网络与电源进行能量交换的规模，无功功率越大，表明能量交换的规模越大，反之就越小。对于电阻元件，其功率因数角为$\varphi = 0$，则 P=UI，Q=0，这说明电阻元件百分之百地吸收电源放出的能量，而与电源不作能量交换。

比较有功功率、无功功率和视在功率，它们之间存在如下关系：

$$\begin{cases} \cos\varphi = \dfrac{P}{S} \\ Sin\varphi = \dfrac{Q}{S} \\ S = \sqrt{P^2 + Q^2} \end{cases} \qquad \text{（式 7.5-6）}$$

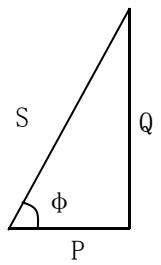


图 7.5-3

P、Q、S 之间的关系可以用图 7.5-3 所示的直角三角形表示。

由式 7.5-6 可知，负载的功率因数$Cos\varphi$越大，无功功率就越小，有功功率越接近于视

在功率，也就是说，电源发出的功率中真正做功的越多，而负载与电源之间用于交换的能量越少。这样，对于一个有功功率一定的负载，如果能提高其功率因数，那么，电源提供的视在功率就可以减小，因此，电源的容量以及输电线的直径都可以相应地减小，从而节约了资源。电力系统中，常采用各种措施来提高用电设备的功率因数，使之尽可能地接近于 1。

同有功功率一样，无功功率也是守恒的，即二端网络吸收的总的无功功率等于二端网络中各元件吸收的无功功率之和，

$$Q = Q_1 + Q_2 + \cdots + Q_n = \sum_{k=1}^{n} Q_k \qquad \text{（式 7.5-6）}$$

需要注意的是，虽然有功功率和无功功率都是守恒的，但是视在功率却不守恒，即

$$S \neq S_1 + S_2 + \cdots + S_n$$

这一点，从式 7.5-6 就可以得到证明。

有了上述的有功功率、无功功率和视在功率的概念之后，下面进一步来讨论无源二端网络中不同元件吸收的功率，设二端网络的等效阻抗为

$$Z = R + jX = |Z|\angle\varphi$$

则该二端网络的等效电阻为

$$R = |Z| Cos\varphi$$

该二端网络的等效电抗为

$$X = X_L - X_C = |Z| Sin\varphi$$

图 7.5-1 中，$\dot{U} = Z\dot{I}$，则 $U = |Z| I$，$\varphi = \varphi_u - \varphi_i$，根据各功率的定义，可以得到

$$\begin{cases} P = UI\cos\varphi = (|Z|I)I\cos\varphi = RI^2 \\ Q = UI\sin\varphi = (|Z|I)I\sin\varphi = XI^2 \\ S = UI = (|Z|I)I = |Z|I^2 \end{cases} \qquad \text{（式 7.5-7）}$$

式 7.5-7 表明，无源二端网络吸收的有功功率等于该二端网络的等效电阻吸收的有功功率，而二端网络吸收的无功功率等于该二端网络的等效电抗吸收的无功功率。

更具体的讲，对于电阻元件而言，Z=R，$\varphi = 0$，$Cos\varphi = 1$，有功功率 $P_R = UICos\varphi = UI = RI^2$，无功功率 $Q_R = UISin\varphi = 0$，这就说明，电阻元件只从电路中吸收能量，而不与电路作能量交换；对于电感元件，$Z = jX_L$，$\varphi = 90^0$，$Cos\varphi = 0$，则它的有功功率为 $P_L = UICos\varphi = 0$，而无功功率 $Q_L = UISin\varphi = UI = X_L I^2$，这就说明，电感元件不耗能，只与电路作能量交换；对于电容元件，$Z = -jX_C$，$\varphi = -90^0$，$Cos\varphi = 0$，则它的有功功率为 $P_C = UICos\varphi = 0$，而无功功率 $Q_C = UISin\varphi = -UI = -X_C I^2$，这就

说明，电感元件也不耗能，只与电路作能量交换。

可以发现，电感元件的无功功率总大于 0，表明总是吸收无功功率，而电容元件的无功功率总小于 0，表明总是释放无功功率，这是由无功功率的定义 $Q = UISin\varphi$ 所造成的，只是一种规定而已。实际上，电感与电容一样，总是交替地吸收和释放无功功率。

一个二端网络中，如果 $X_L = X_C$，则 $\varphi = 0$，功率因数 $Cos\varphi = 1$。所以，实际中，在二端网络两端并联合适的电容或电感，就可以提高电路的功率因数。

三、复功率

二端网络的端电压为 $\dot{U} = U\angle\varphi_u$，端电流为 $\dot{I} = I\angle\varphi_i$，设端电流的共轭相量为 $\dot{I}^* = I\angle-\varphi_i$，则定义 $\dot{U}$ 和 $\dot{I}^*$ 的乘积为复功率（complex power），用 $\widetilde{S}$ 表示，即

$$\widetilde{S} = \dot{U}\dot{I}^* = U\angle\varphi_u \cdot I\angle-\varphi_i = UI\angle(\varphi_u - \varphi_i) = UI\angle\varphi$$

根据欧拉公式，得

$$\widetilde{S} = UICos\varphi + jUISin\varphi = P + jQ \qquad \text{（式 7.5-8）}$$

式 7.5-8 表明，二端网络的复功率 $\widetilde{S}$ 的实部为该二端网络的有功功率 P，虚部为该二端网络的无功功率 Q。显然，复功率具有守恒性，即

$$\widetilde{S} = \widetilde{S}_1 + \widetilde{S}_2 + \cdots + \widetilde{S}_n = \sum_{k=1}^{n} \widetilde{S}_k \qquad \text{（式 7.5-9）}$$

电力系统中，复功率是一个辅助计算量，因为复功率可以把有功功率、无功功率、视在功率及功率因数统一地表示出来。

例 7.5-1 图 7.5-4 所示电路中，$\dot{U}_s = 100\angle 0^0\ V$，角频率 $\omega = 1000 rad/s$，$U_L = 50V$，电路吸收的有功功率 P=200W，求电阻 R 和电感 L。

解：由 KVL 可得

$$\dot{U}_s = \dot{U}_R + \dot{U}_L$$

所以，$U_R = \sqrt{U_s{}^2 - U_L{}^2} = \sqrt{100^2 - 50^2} = 86.6V$

因为电路吸收的有功功率就是电阻 R 吸收的有功功率，即 $P_R = RI^2 = \dfrac{U_R{}^2}{R} = 200W$，

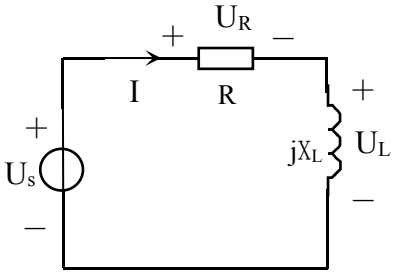


图 7.5-4 例 7.5-1 图

所以，电阻 $R = \dfrac{U_R{}^2}{P_R} = \dfrac{86.6^2}{200} = 37.5\Omega$，

又 $I = \dfrac{U_R}{R} = \dfrac{86.6}{37.5} = 2.31A$

则感抗为 $X_L = \dfrac{U_L}{I} = \dfrac{50}{2.31} = 21.65\Omega$

所以，电感 $L = \dfrac{X_L}{\omega} = \dfrac{21.65}{1000} = 21.65mH$ 。

例 7.5-2 图 7.5-5 所示正弦稳态电路中，N 是无源二端网络，已知 $u_s = 10\sqrt{2}Sin(314t + 45^0)\,V$，$u_c = 5\sqrt{2}Sin(314t - 135^0)\,V$，电容的容抗 $X_c = 2.5\Omega$，求无源二端网络 N 的等效阻抗 Z，及其消耗的有功功率和无功功率。

解：由题意，得

$$\dot{U}_s = 10\angle 45^0\ V = (5\sqrt{2} + j5\sqrt{2})\,V,$$

$$\dot{U}_c = 5\angle -135^0\ V = (-2.5\sqrt{2} - j2.5\sqrt{2})\,V,$$

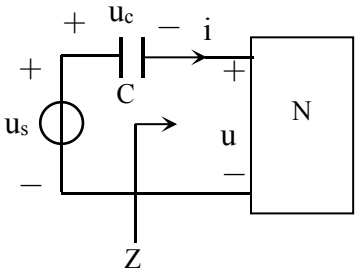


图 7.5-5 例 7.5-2 图

由 KVL 可得二端网络 N 两端的电压为

$$\begin{aligned}\dot{U} &= \dot{U}_s - \dot{U}_c \\ &= 5\sqrt{2} + j5\sqrt{2} + 2.5\sqrt{2} + j2.5\sqrt{2} \\ &= 7.5\sqrt{2} + j7.5\sqrt{2} = 15\angle 45^0\ V\end{aligned}$$

而 $\dot{I} = \dfrac{\dot{U}_c}{-jX_c} = \dfrac{5\angle -135^0}{2.5\angle -90^0} = 2\angle -45^0\ A$

所以，二端网络 N 的等效阻抗为

$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{15\angle 45^0}{2\angle -45^0} = 7.5\angle 90^0 = j7.5\,\Omega$$

故二端网络 N 的功率因数角为 $\varphi = 90^0$，

因此，二端网络吸收的有功功率为 $P = UICos\varphi = 0W$，

二端网络吸收的无功功率为 $Q = UISin\varphi = 15 \times 2 \times 1 = 30Var$ 。

例 7.5-3 图 7.5-6 所示正弦稳态电路中，已知电压源 $\dot{U}_s = 10\angle 0^0\ V$，电流源 $\dot{I}_s = 5\angle 0^0\ A$，试分别求出电压源和电流源发出的总有功功率。

解：根据功率守恒性，电压源和电流源所发出的总有功功率，就是 1Ω 和 2Ω 电阻吸收的有功功率之和，因此，只要先求出通过 1Ω 电阻的电流 $\dot{I}_1$ 和通过 2Ω 电阻的电流 $\dot{I}_2$ 就可以了。

设电流源两端的电压为 $\dot{U}$，列写节点电压方程，

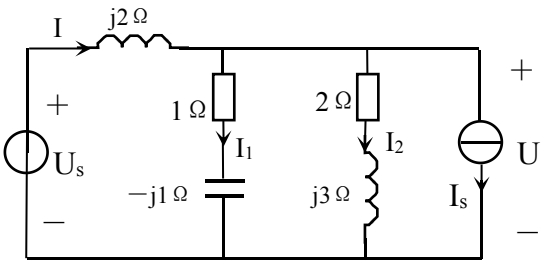


图 7.5-6　例 7.5-3 图

$$(\frac{1}{j2}+\frac{1}{1-j1}+\frac{1}{2+j3})\dot{U}=\frac{\dot{U}_s}{j2}-\dot{I}_s$$

代入参数，得

$$0.693\angle-19.38^0\cdot\dot{U}=7.07\angle-135^0$$

则　$\dot{U}=10.2\angle-115.62^0\ V$

所以

$$\dot{I}_1=\frac{\dot{U}}{1-j1}=\frac{10.2\angle-115.62^0}{1.414\angle-45^0}=7.21\angle-70.62^0\ A$$

$$\dot{I}_2=\frac{\dot{U}}{2+j3}=\frac{10.2\angle-115.62^0}{3.61\angle56.31^0}=2.83\angle-171.93^0\ A$$

因此，电压源和电流源发出的总有功功率为

$$P=I_1^{\ 2}\cdot1+I_2^{\ 2}\cdot2=7.21^2+2.83^2\times2=68.16W\text{。}$$

例 7.5-4　功率为 60W，功率因数为 0.5 的日光灯（感性负载），与功率为 100W 的白炽灯（阻性负载）各 50 只并联在有效值为 220V、频率为 50Hz 的正弦电压源上，求电路的功率因数。如果要把电路的功率因数提高到 0.92，问应并联多大的电容？

解：根据题意，画出图 7.5-7 所示的电路，

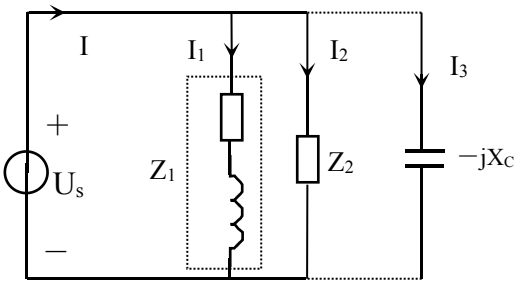


图 7.5-7　例 7.5-4 图

设正弦电压源$\dot{U}_s$为参考相量，则

$$\dot{U}_s=220\angle0^0\ V\text{，}$$

电压源的角频率为

$$\omega=2\pi f=2\times3.14\times50=314rad/s\text{，}$$

50 只功率为 60W，功率因数为 0.5 的日光灯为感性负载，用阻抗 Z_1 表示，Z_1 的功率因数为

$$Cos\varphi_1=0.5$$

则 Z_1 的功率因数角为　$\varphi_1=60^0$，

Z_1 支路的电流有效值为

$$I_1 = \frac{P_1}{U_s Cos\varphi_1} = \frac{50 \times 60}{220 \times 0.5} = 27.27A$$

所以，$\dot{I}_1 = 27.27\angle -60^0\ A$，

又 50 只功率为 100W 的白炽灯为阻性负载，用阻抗 Z_2 表示，则 Z_2 的功率因数为

$$Cos\varphi_2 = 1$$

则 Z_2 的功率因数角为 $\varphi_2 = 0^0$，

Z_2 支路的电流有效值为

$$I_2 = \frac{P_2}{U_s Cos\varphi_2} = \frac{50 \times 100}{220 \times 1} = 22.73A$$

所以，$\dot{I}_2 = 22.73\angle 0^0\ A$，

这时，电压源流出的电流为

$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = 27.27\angle -60^0 + 22.73\angle 0^0$$
$$= 13.64 - j23.62 + 22.73 = 36.37 - j23.62 = 43.37\angle -33^0\ A$$

这时电路的功率因数角为 $\varphi = 0 - (-33^0) = 33^0$，

所以，电路的功率因数为 $Cos\varphi = Cos33^0 = 0.839$。

为了提高电路的功率因数，在 Z_1、Z_2 两端并联电容，如图 7.5-7，设电容的容抗为 X_c，则流过电容的电流为

$$\dot{I}_3 = \frac{\dot{U}_s}{-jX_c} = \frac{220\angle 0^0}{-jX_c} = \frac{220}{X_c}\angle 90^0\ A$$

这时电压源流出的总电流为

$$\dot{I}' = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 + \dot{I}_3 = 27.27\angle -60^0 + 22.73\angle 0^0 + \frac{220}{X_c}\angle 90^0$$
$$= 13.64 - j23.62 + 22.73 + j\frac{220}{X_c}$$
$$= 36.37 + j(\frac{220}{X_c} - 23.62)$$

$\dot{U}_s$ 与 $\dot{I}'$ 的相位差 $\varphi_{ui} = 0 - \varphi_i' = -\varphi_i'$，就是并联电容后的电路的功率因数角为 φ'，由题意，$Cos\varphi' = 0.92$，则 $tg\varphi' = 0.426$，所以，

$$tg\varphi' = tg(-\varphi_i') = -\frac{\frac{220}{X_c} - 23.62}{36.37} = 0.426$$

解得　$X_c = 27.06\Omega$，

因此，并联的电容为

$$C = \frac{1}{\omega X_c} = \frac{1}{314 \times 27.06} = 117.7 \times 10^{-6} F = 117.7 \mu F$$ 。

从本例可知，并联电容 C 的作用主要是利用电容的无功功率来补偿电感的无功功率，使电容与电感之间进行能量交换，从而减少了电源发出的无功功率，提高了整个电路的功率因数，电源的视在功率也相应地减少，从而提高了经济效益。

7.5-2　最大功率传输

现在，我们进一步分析正弦稳态电路中，负载 Z_L 从给定的电源中获得最大功率的条件，即正弦稳态电路中的最大功率传输（maximum power transfer）。

对负载 Z_L 而言，一个含源的二端网络，总可以用一条电压源 $\dot{U}_s$ 和等效阻抗 Z_o 相串联的戴维南等效支路来替代，如图 7.5-8 所示。

设电压源的等效阻抗为

$$Z_o = R_o + jX_o = |Z_o| \angle \varphi_o$$

负载阻抗为

$$Z_L = R_L + jX_L = |Z_L| \angle \varphi_L$$

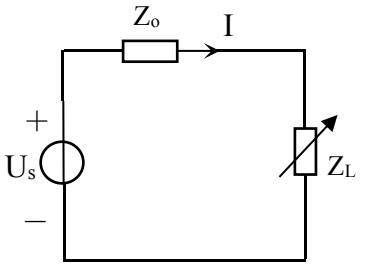


图 7.5-8 最大功率传输

图 7.5-8 中，电路中的电流

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_s}{Z_o + Z_L} = \frac{\dot{U}_s}{(R_o + R_L) + j(X_o + X_L)}$$

则电流的有效值为

$$I = \frac{U_s}{\sqrt{(R_o + R_L)^2 + (X_o + X_L)^2}}$$

负载 Z_L 获得的有功功率实际就是 Z_L 中的电阻部分 R_L 获得的有功功率，所以，负载获得的功率为

$$P_L = I^2 R_L = \frac{U_s{}^2 R_L}{(R_o + R_L)^2 + (X_o + X_L)^2} \qquad \text{（式 7.5-10）}$$

负载阻抗 Z_L 可调，可以分两种情况分别讨论负载获得最大功率的条件及获得的最大功

率。

一、负载Z_L的电阻部分R_L和电抗部分X_L皆可调

式 7.5-10 中，$R_o + R_L \neq 0$，欲使 P_L 达到最大，可先令$X_o + X_L = 0$，即$X_L = -X_o$，这时，

$$P_L = \frac{U_s{}^2 R_L}{(R_o + R_L)^2} \qquad \text{（式 7.5-11）}$$

再调节 R_L，使 P_L 达到最大，令$\dfrac{dP_L}{dR_L} = 0$，即

$$\frac{dP_L}{dR_L} = U_s{}^2 \frac{(R_o + R_L)^2 - 2R_L(R_o + R_L)}{(R_o + R_L)^4} = 0$$

解得：　$R_L = R_o$

因此，当负载阻抗与电源等效阻抗互为共轭复数，$Z_L = Z_o{}^*$时，即

$$\begin{cases} R_L = R_o \\ X_L = -X_o \end{cases} \qquad \text{（式 7.5-12）}$$

负载获得最大功率，称为共轭匹配（conjugate matching）。

由式 7.5-11 可知，这时获得的最大功率为

$$P_{L\max} = \frac{U_S^2}{4R_o} \qquad \text{（式 7.5-13）}$$

二、负载Z_L的阻抗角φ_L固定，而阻抗模$|Z_L|$可变

有些情况下，负载常是电阻性设备，即$X_L = 0$，$Z_L = R_L$，这时，$|Z_L| = R_L$，$\varphi_L = 0$，通过调节 R_L 使负载获得最大功率。

这时，图 7.5-8 电路中的电流为

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_s}{Z_o + Z_L} = \frac{\dot{U}_s}{(R_o + R_L) + jX_o}$$

则　$$I = \frac{U_s}{\sqrt{(R_o + R_L)^2 + X_o{}^2}}$$

所以，负载获得的功率为

$$P_L = I^2 R_L = \frac{U_s{}^2 R_L}{(R_o + R_L)^2 + X_o{}^2} \qquad \text{（式 7.5-14）}$$

令 $\dfrac{dP_L}{dR_L}=0$，即

$$\frac{dP_L}{dR_L}=U_s{}^2\cdot\frac{(R_o+R_L)^2+X_o{}^2-2R_L(R_o+R_L)}{[(R_o+R_L)^2+X_o{}^2]^2}=0$$

解得：$R_L=\sqrt{R_o{}^2+X_o{}^2}=|Z_o|$　　（式 7.5-15）

式 7.5-15 表明，当负载为一个电阻时，负载获得最大功率的条件是负载电阻与电源等效阻抗的模相等，即模匹配（modular matching）。

由式 7.5-14 可知，模匹配时负载电阻获得的最大功率为

$$P_{L\max}=\frac{U_s{}^2|Z_o|}{(R_0+|Z_o|)^2+X_o{}^2}\qquad（式 7.5\text{-}16）$$

比较式 7.5-13 和式 7.5-16，负载在模匹配时获得的最大功率比共轭匹配时要小。

例 7.5-5　电路如图 7.5-9 所示，$\dot{U}_s=20\angle 0^0\ V$，负载为以下两种情况：（1）负载 $Z_L=R_L$ 为可变电阻，（2）负载 $Z_L=R_L+jX_L$ 为可变阻抗（R_L、X_L 均可调），试问负载分别为何值时获得最大功率，并求最大功率值。

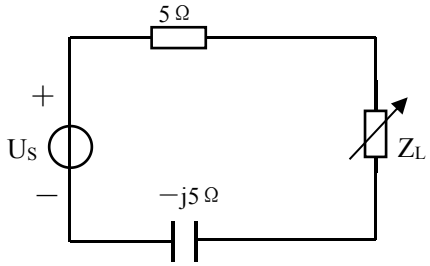


图 7.5-9　例 7.5-5 图

解：　电压源的等效阻抗为

$$Z_o=5-j5=5\sqrt{2}\angle-45^0\ \Omega$$

（1）负载为可变电阻时，欲使负载获得最大功率，则应采用模匹配，

$$R_L=|Z_o|=7.07\Omega$$

即负载 $Z_L=R_L=7.07\Omega$ 时获得最大功率，最大功率为

$$P_{L\max}=\frac{U_s{}^2|Z_o|}{(R_0+|Z_o|)^2+X_o{}^2}$$

$$=\frac{20^2\times 7.07}{(5+7.07)^2+(-5)^2}=16.57W$$

（2）负载为可变阻抗，即 R_L、X_L 均可调时，欲使负载获得最大功率，则应采用共轭匹配，

$$Z_L=Z_o{}^*=(5+j5)\Omega$$

即负载 $Z_L=(5+j5)\Omega$ 时获得最大功率，最大功率为

$$P_{L\max}=\frac{U_S^2}{4R_o}=\frac{20^2}{4\times 5}=20W\ 。$$

显然，负载采用共轭匹配时获得的最大功率比采用模匹配时要大。

7.6 电路的谐振

一个含有电感和电容元件的无源二端网络，一般情况下，其端电压$\dot{U}$和端电流$\dot{I}$的相位差不为零，即$\dot{U}$和$\dot{I}$不同相，但是，在某种特定的条件下，端电压$\dot{U}$和端电流$\dot{I}$的相位差为零，即$\dot{U}$和$\dot{I}$同相，此时，我们就称该二端网络发生了谐振（resonance），或者说，该电路处于谐振状态。对谐振现象的研究有重要的实际意义，一方面谐振现象得到了广泛的应用，另一方面谐振会带来一些我们不愿看到的现象，谐振严重时会破坏电路的正常工作。下面，我们分别来讨论 RLC 串联电路和并联电路的谐振。

7.6-1　RLC 串联电路的谐振

图 7.6-1 所示电路为一个 RLC 串联电路，在正弦电压源$u_s = \sqrt{2}U_s Sin(\omega t + \varphi_u)$的激励下已处于稳态。当正弦电压源的频率发生变化时，电路的阻抗 Z 会随着频率ω的变化而变化，这主要是由于电路中的 L、C 元件在不同的频率时呈现的感抗和容抗不同而造成的，这就是说，RLC 串联电路的阻抗是角频率ω的函数，即

$$Z(\omega) = R + jX(\omega) = R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})$$

（式 7.6-1）

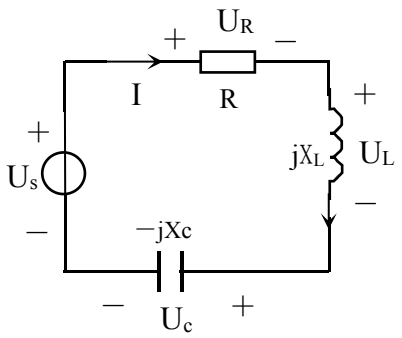


图 7.6-1 串联谐振电路

发生谐振时，电压$\dot{U}$和电流$\dot{I}$的相位差为零，亦即电路的阻抗角φ_Z为零，因此，可以通过计算阻抗角是否为零来判断含有 L、C 的电路是否发生谐振。

由式 7.6-1 可知，欲使阻抗角$\varphi_Z = 0$，则

$$X(\omega) = \omega L - \frac{1}{\omega C} = 0$$

所以，$\omega = \omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$　　（式 7.6-2）

式 7.6-2 中，ω_0称为 RLC 串联电路的谐振角频率。如果用频率来表示，则

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$　　（式 7.6-3）

f_0则称为 RLC 串联电路的谐振频率。式 7.6-2 和式 7.6-3 又称为电路产生谐振的条件。

显然，谐振角频率ω_0是由电路中电感 L 和电容 C 决定的，而与电阻值 R 无关，可以通

过调节 L 或 C 的值，使电路发生或不发生谐振。

下面，进一步讨论 RLC 串联电路发生谐振时的特征。

一、频率特性

阻抗是频率的函数，当电压源的频率发生变化时，阻抗模、阻抗角、电流等都会随着频率的变化而变化，它们与频率之间的关系称为频率特性（frequency characteristic）。

由式 7.6-1 可知，RLC 串联电路的阻抗模为

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X^2} = \sqrt{R^2 + (X_L - X_c)^2} = \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2} \qquad \text{（式 7.6-4）}$$

阻抗角为

$$\varphi_z = arctg\frac{X_L - X_c}{R} = arctg\frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} \qquad \text{（式 7.6-5）}$$

所以，电流的有效值为

$$I = \frac{U_s}{|Z|} = \frac{U_s}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} \qquad \text{（式 7.6-6）}$$

当 $\omega = \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$ 时，电路发生谐振，现在，我们分析阻抗模、阻抗角和电流有效值的频率特性。

1．阻抗模 $|Z|$ 的频率特性。

阻抗模 $|Z|$ 的频率特性又称为阻抗的幅频特性（amplitude-frequency characteristic），由式 7.6-4 可知，阻抗模 $|Z|$ 在 $\omega = \omega_0$ 时达到最小值，频率偏离 ω_0，阻抗模 $|Z|$ 都会增加。

2．阻抗角 φ_z 的频率特性。

阻抗角 φ_z 的频率特性又称为阻抗的相频特性（phase-frequency characteristic），由式 7.6-5 可知，当 $\omega = \omega_0$ 时，阻抗角 $\varphi_z = 0$，这时电路呈阻性，端电压与端电流同相；当 $\omega > \omega_0$ 时，$\omega L > \frac{1}{\omega C}$，$\varphi_z > 0$，电路呈感性，端电压超前端电流 φ_z，当频率 $\omega \to \infty$ 时，$\varphi_z \to 90^0$；当 $\omega < \omega_0$ 时，$\omega L < \frac{1}{\omega C}$，$\varphi_z < 0$，电路呈容性，端电压滞后端电流 φ_z，当频率 $\omega \to 0$ 时，$\varphi_z \to -90^0$。

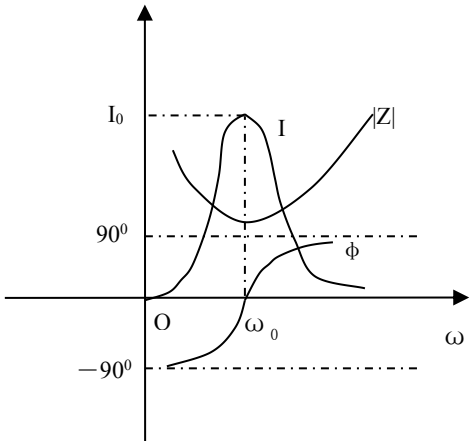


图 7.6-2　频率特性

3．电流有效值 I 的频率特性。

由式 7.6-6 可知，当$\omega=\omega_0$时，电流的有效值 I 达到最大值，这时的电流常用$\dot{I}_0$表示，而且$\dot{I}_0$与$\dot{U}_s$同相位，即

$$\dot{I}_0=\frac{\dot{U}_s}{R} \qquad \text{（式 7.6-7）}$$

当$\omega=0$时，即直流激励，电容相当于开路，则 I=0；当$\omega\to\infty$时，电感相当于开路，则$I\to 0$。

$|Z|$、φ_z和 I 的频率特性如图 7.6-2 所示。

二、电压谐振

图 7.6-1 电路中，电感电压$\dot{U}_L=jX_L\dot{I}=j\omega L\dot{I}$，电容电压$\dot{U}_c=-jX_c\dot{I}=-j\frac{1}{\omega C}\dot{I}$，

当电路发生谐振时，$\omega=\omega_0$，$\dot{I}=\dot{I}_0$，则

$$\dot{U}_L+\dot{U}_c=j(\omega_0 L-\frac{1}{\omega_0 C})\dot{I}_0=0$$

即 $\dot{U}_L=-\dot{U}_c$ （式 7.6-8）

所以，$\dot{U}_s=\dot{U}_R+\dot{U}_L+\dot{U}_c=\dot{U}_R$ （式 7.6-9）

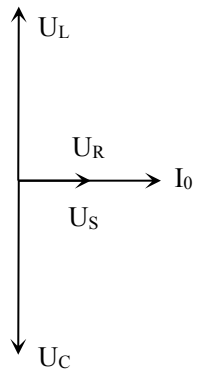


图 7.6-3 串联谐振时的相量图

式 7.6-8 和式 7.6-9 表明，当 RLC 串联电路发生谐振时，电容电压和电感电压大小相等、方向相反，电容电压和电感电压之和始终等于 0，这时，电压源的电压全部降在电阻上，因此，串联谐振（series resonance）又称为电压谐振（voltage resonance）。

谐振时电压$\dot{U}_R$、$\dot{U}_s$、$\dot{U}_L$、$\dot{U}_c$及电流$\dot{I}_0$的相量图如图 7.6-3 所示。

下面我们进一步从能量交换的角度来分析串联谐振的本质。

谐振时，电感吸收的无功功率为$Q_L=U_L I_0 Sin90^0=U_L I_0$，电容吸收的无功功率为$Q_c=U_c I_0 Sin(-90^0)=-U_c I_0$，由式 7.6-8 可知，$U_L=U_c$，所以，电感和电容吸收的无功功率之和$Q_L+Q_c=U_L I_0-U_c I_0=0$，但是，$Q_L\neq 0$，$Q_c\neq 0$，这就说明，电路谐振时不从电源吸收无功功率，电路的功率因数等于 1，而电感和电容之间周期性地进行能量交换， 一会儿电感释放磁场能量给电容充电，一会儿电容又释放电场能量给电感充电，磁场能量和电场能量作周期性地交换，这种现象称为电磁振荡（electromagnetic oscillation）。虽然，磁场能量和电场能量都不断地发生变化，但此增彼减，总和保持不变，总和为

$$W=\frac{1}{2}Li_o{}^2+\frac{1}{2}Cu_c{}^2$$

式中，i_0是谐振时电流的瞬时值，u_c是谐振时电容电压的瞬时值。

虽然，电感和电容本身不消耗能量，它们之间只是不断地进行能量交换，但是，电路中的电阻 R 是耗能元件，它会不断地消耗能量，如果电路中无外加激励，电感和电容进行能量交换时必然有一部分被电阻消耗，随着时间的增加，电感和电容中储存的电磁能量都会被电阻所消耗，以至于电路停止谐振。为了维持谐振电路中的电磁振荡，外加的电压源必须不断地提供能量以补偿电阻消耗的能量，这样才能使谐振不断地继续下去。

三、品质因数

由上面的分析可知，谐振时电感电压和电容电压的有效值相等，即

$$U_c=U_L=\omega_0 LI_0=\frac{\omega_0 L}{R}U_s=\frac{1}{\sqrt{LC}}\cdot\frac{L}{R}U_s=\frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}\cdot U_s$$

定义$Q=\frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$，称为串联谐振电路的品质因数(quality factor)，则上式可写成

$$U_c=U_L=QU_s \qquad \text{（式 7.6-10）}$$

品质因数又可写成

$$Q=\frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}=\frac{\omega_0 L}{R}=\frac{1}{\omega_0 CR} \qquad \text{（式 7.6-11）}$$

如果谐振时的感抗$\omega_0 L>>R$，或者容抗$\frac{1}{\omega_0 C}>>R$，那么，品质因数$Q>>1$，所以，电感电压U_L或电容电压U_c就会远远大于电压源的电压U_s。从这一点上看，品质因数就是电感电压U_L或电容电压U_c与输入电压U_s之比，在无线电、通信等工程中，往往利用串联谐振使微弱的输入信号电压通过串联谐振，在电容或电感上产生比输入电压高得多的输出电压，谐振电路的品质因数 Q 值越大，得到的输出电压也越大，说明电路的“品质”越好。

我们再来看电流 I 与 Q 值之间的关系，式 7.6-6 可进一步写成

$$I=\frac{U_s}{\sqrt{R^2+(\omega L-\frac{1}{\omega C})^2}}=\frac{U_s/R}{\sqrt{1+\frac{1}{R^2}(\omega L-\frac{1}{\omega C})^2}}=\frac{I_0}{\sqrt{1+Q^2(\frac{\omega}{\omega_0}-\frac{\omega_0}{\omega})^2}}$$

（式 7.6-12）

由式 7.6-12 可以画出在不同 Q 值情况下的电流 I 的频率特性，如图 7.6-4 所示，其中，$Q_1 < Q_2 < Q_3$。从图 7.6-4 可以看出，Q 值越小，电流频率特性的曲线越平坦；Q 值越大，曲线越陡，在谐振频率 ω_0 附近越尖，在频率为 ω_0 时，$I = I_0$，但是频率一旦偏离 ω_0，I 就会迅速地下降，这就说明，谐振电路的 Q 值越高，对非谐振频率的输入信号具有极强的抑制能力，这样，电路就可以在众多频率的信号中选出一个频率合适的信号，这说明谐振电路具有选频特性（frequency-selection characteristic），调节电路中 L、C 的值，就可以改变选择频率。所以，无线电技术中往往利用高 Q 值谐振来提取所需要的频率成分。

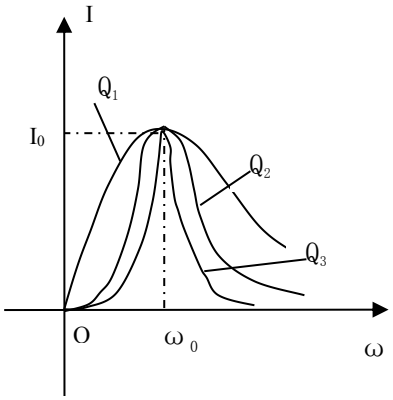


图 7.6-4　不同 Q 值时的电流频率特性

但是，也应该注意到，如果 Q 值很大，那么在谐振时或接近谐振时，电感或电容上就会出现比输入电压高得多的输出电压，这往往会使电感或电容元件损坏，因此，在电力传输系统中又要尽可能地避免产生谐振。

7.6-2　RLC 并联电路的谐振

图 7.6-5 所示电路是 RLC 并联电路，在正弦电流源 $i_s = \sqrt{2} I_s Sin(\omega t + \varphi_i)$ 的激励下已处于稳态。同样地，电路的导纳也随着频率的变化而变化，即为频率的函数，

$$Y(\omega) = G - jB(\omega) = G - j(\frac{1}{\omega L} - \omega C)$$

根据谐振的定义，当导纳角等于 0 时，电压与电流同相，电路发生谐振，则

$$B(\omega) = \frac{1}{\omega L} - \omega C = 0$$

所以，$\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$，称为 RLC 并联电路的谐振角频率。

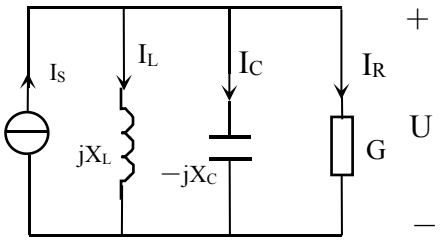


图 7.6-5　并联谐振电路

同串联谐振类似，并联谐振（parallel resonance）也具有一些特征。

并联谐振时，导纳角等于 0，因此，电流与电压同相位；导纳模达到最小，即 $|Y| = G$，当电流源的有效值 I_S 一定时，电压 $U = \frac{I_s}{|Y|} = \frac{I_s}{G} = RI_s$，达到最大。

谐振时，有

$$\dot{I}_L + \dot{I}_c = \frac{\dot{U}}{j\omega_0 L} + \frac{\dot{U}}{-j\frac{1}{\omega_0 C}} = -j(\frac{1}{\omega_0 L} - \omega_0 C)\dot{U} = 0$$

则　　$\dot{I}_s = \dot{I}_R + \dot{I}_L + \dot{I}_c = \dot{I}_R$

这就表明，并联谐振时电感电流与电容电流之和等于 0，即它们的大小相等，方向相反，而电流源的电流全部流过电阻，所以，并联谐振又称为电流谐振（current resonance）。实际上，在电感和电容之间形成回路，不断地进行能量交换，不从电源吸取无功功率，整个电路的功率因数为 1。电流源仅提供能量供电阻消耗，以维持电磁振荡。

谐振时，电感电流的有效值和电容电流的有效值相等，

$$I_L = I_c = \omega_0 CU = \frac{\omega_0 C}{G} I_s = \frac{1}{\sqrt{LC}} \cdot \frac{C}{G} I_s = R\sqrt{\frac{C}{L}} \cdot I_s$$

定义　$Q = R\sqrt{\frac{C}{L}}$　　（式 7.6-13）

称为 RLC 并联电路的品质因数，则

$I_L = I_c = QI_s$　　（式 7.6-14）

这就表明，如果 Q 值选得很大，那么，并联谐振时在电感或电容上会产生比输入电流大得多的输出电流。

例 7.6-1　图 7.6-6 所示的正弦稳态电路，求发生谐振时端电压 u 的角频率。

解：设端电压、端电流的相量分别为$\dot{U}$和$\dot{I}$，感抗为$X_L = \omega L = 0.5\omega$，容抗为

$X_c = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{100 \times 10^{-6}\omega} = \frac{10^4}{\omega}$，则

$$\dot{U} = jX_L \dot{I} + 5\dot{I} - jX_c(\dot{I} - 0.5\dot{I})$$
$$= [5 + j(X_L - 0.5X_c)]\dot{I}$$
$$= [5 + j(0.5\omega - 0.5 \cdot \frac{10^4}{\omega})]\dot{I}$$

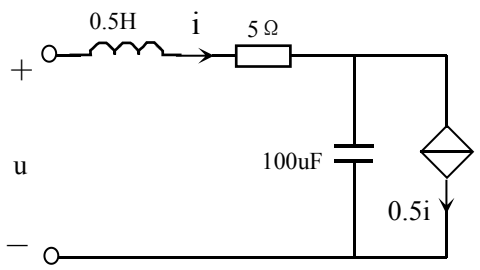


图 7.6-6　例 7.6-1 图

所以，二端网络的等效阻抗为

$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = 5 + j(0.5\omega - \frac{5000}{\omega})$$

欲使电路发生谐振，则$\varphi_z = 0$，即

$$0.5\omega - \frac{5000}{\omega} = 0$$

因此，谐振角频率为　$\omega_0 = 100 rad/s$。

例 7.6-2　图 7.6-7 所示电路中，已知 $u = 100\sqrt{2}Sin100t\ V$，$R_1 = R_2 = 100\Omega$，

$L_1 = L_2 = 1H$，现调节电容 C 的值，使 $i_2 = 0$，求这时的电容 C 为多大？并求此时的电流 i_1、i_3 和 i_4。

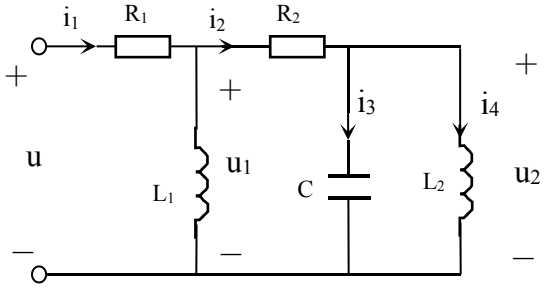


图 7.6-7　例 7.6-2 图

解：$\dot{U} = 100\angle 0^0\ V$，$\omega = 100 rad/s$，

由题意，有 $\dot{I}_2 = \dot{I}_3 + \dot{I}_4 = 0$，

则　$\dot{I}_3 = -\dot{I}_4$，

这就说明电感 L_2 与电容 C 的电流是大小相等，方向相反，互相抵消，不从电源吸取能量，L_2 与 C 之间发生了谐振，所以，L_2 与 C 的等效电纳必为 0，即

$$Y_2 = \frac{1}{j\omega L_2} + j\omega C = 0$$

则电容为　$C = \dfrac{1}{\omega^2 L_2} = \dfrac{1}{100^2 \times 1} = 10^{-4} F = 100\mu F$。

所以，电流 i_1 只流过 R_1 和 L_1，

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}}{R_1 + j\omega L_1} = \frac{100\angle 0^0}{100 + j100 \cdot 1} = \frac{100\angle 0^0}{100\sqrt{2}\angle 45^0} = \frac{1}{\sqrt{2}}\angle -45^0\ A,$$

故　$i_1 = Sin(100t - 45^0)\ A$，

电感 L_1 上的电压为

$$\dot{U}_1 = j\omega L_1 \dot{I}_1 = 100\angle 90^0 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}\angle -45^0 = \frac{100}{\sqrt{2}}\angle 45^0\ V,$$

所以，电感 L_2 上的电压为

$$\dot{U}_2 = \dot{U}_1 - R_2 \dot{I}_2 = \dot{U}_1 = \frac{100}{\sqrt{2}}\angle 45^0\ V,$$

则　$\dot{I}_4 = -\dot{I}_3 = \dfrac{\dot{U}_2}{j\omega L_2} = \dfrac{\frac{100}{\sqrt{2}}\angle 45^0}{100\angle 90^0} = \dfrac{1}{\sqrt{2}}\angle -45^0\ A$，

故　$i_4 = Sin(100t - 45^0)\ A$，　$i_3 = Sin(100t + 135^0)\ A$。

本章小结

正弦稳态电路是指动态电路在正弦量的激励下，且已处于稳态的电路，其激励和响应都是同频率的正弦量，由于正弦函数具有时域和频域的特殊运算性质，所以，对正弦稳态电路的分析，采用相量变换的方法，将正弦量用相量来表示，电阻、电感、电容元件用阻抗或导纳来表示，电路就由时域转到了频域，电路方程由时域的微分方程转换为频域的复数代数方程，这样在频域中对正弦稳态电路的分析就与电阻电路的方法一样，求出电路响应的相量，从而得到响应的时域形式。用相量法分析正弦稳态电路是电路理论的一个重要组成部分。对于非正弦的周期函数激励下的电路的稳态分析，可以采用谐波分析法。

正弦稳态电路中电压和电流都是随着时间的变化而变化，仅用瞬时功率不能有效地表明电路中能量的吸收和转换情况，所以真正用来作功的能量用有功功率表示，用来交换的能量用无功功率表示，有功功率是有由电阻消耗的，而无功功率是由电抗消耗的，负载的功率因数是由负载的阻抗角决定的。同时，阻抗角也决定了负载的端电压和端电流的相位差，一般情况下，电压和电流的相位差不为零，但是当负载中的感抗和容抗互相抵消的时候，阻抗角为零，电压与电流同相位，这时电路就发生了谐振。

具体地讲，通过本章的学习，应掌握以下几点：

1. 掌握复数的不同表示形式及其相互转换；
2. 深刻理解正弦量的基本概念及三要素的含义，正弦量的相量表示，及相量的基本运算性质；
3. 掌握基尔霍夫定律和电路元件伏安关系的相量形式，深刻理解阻抗和导纳的含义及计算；
4. 能熟练运用相量法对正弦稳态电路进行分析和计算；
5. 深刻理解有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、复功率等的物理意义，并能熟练地计算各种功率；
6. 理解谐振的含义，产生谐振的条件，及电路在谐振状态下的特征。

习题七

题 7.1 已知电压 $u = 100\sqrt{2}Sin(100t + 30^0)\,V$，电流 $i = 7.07Cos(100t - 45^0)\,A$，求（1）u 和 i 的有效值、最大值、角频率、频率、周期、初相位；（2）u 和 i 的相位差，并说明是电压超前还是电流超前。

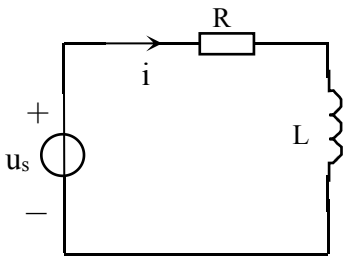
题 7.2 写出下列正弦量的相量，$i = 2\sqrt{2}Sin(\omega t + 15^0)\,A$，$u = 10Sin(\omega t - 30^0)\,V$，并画出相量图。

题 7.3 已知电压 $\dot{U} = 6 - j8\,V$，$\omega = 314 rad/s$，试写出电压的正弦函数表达式。

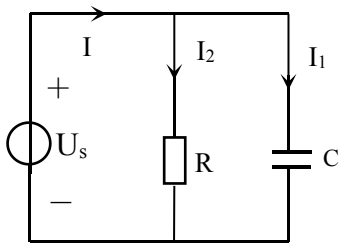
题 7.4 题 7.4 图所示电路中，已知电压源 $u_s = 10\sqrt{2}Sin10^6 t\,V$，$R = 50\Omega$，$L = 25\mu H$，

求电流 i。

题 7.5 题 7.5 图所示电路中，已知$\dot{U}_s = 100\angle 0^0\ V$，$\omega = 1000 rad/s$，$R = 10\Omega$，$C = 100\mu F$，求$\dot{I}_1$、$\dot{I}_2$、$\dot{I}$，并画出相量图。



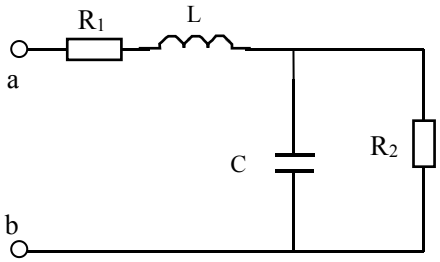
题 7.4 图



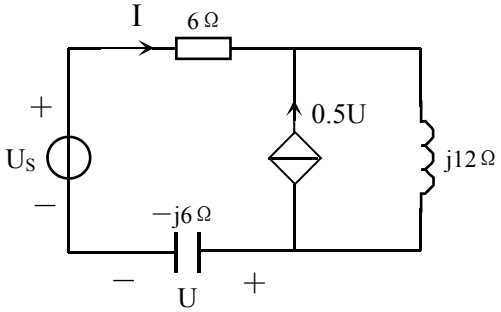
题 7.5 图

题 7.6 题 7.6 图所示的二端网络中，$R_1 = 10\Omega$，$R_2 = 1K\Omega$，$L = 0.5H$，$C = 10\mu F$，$\omega = 314 rad/s$，求 a、b 两端的等效阻抗。

题 7.7 题 7.7 图所示电路中，电压源$\dot{U}_s = 100\angle 0^0\ V$，求电流$\dot{I}$ 。



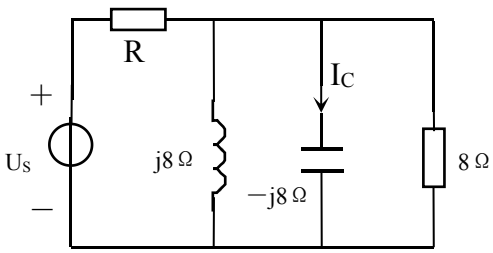
题 7.6 图



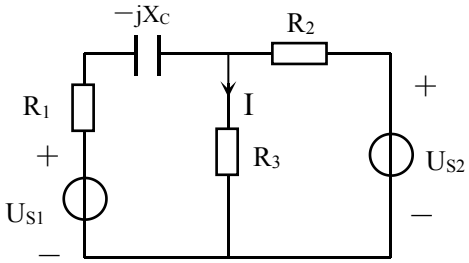
题 7.7 图

题 7.8 题 7.8 图所示的正弦稳态电路中，已知$\dot{U}_s = 220\angle 0^0\ V$，$\dot{I}_C = 1\angle 90^0\ A$，求电阻 R 的值。

题 7.9 电路如题 7.9 图所示，$R_1 = R_2 = R_3 = 2\Omega$，$X_C = 4\Omega$，$\dot{U}_{s1} = 4\angle 0^0\ V$，$\dot{U}_{s2} = 6\angle 90^0\ V$，试用网孔电流法求流过电阻 R_3 的电流$\dot{I}$ 。



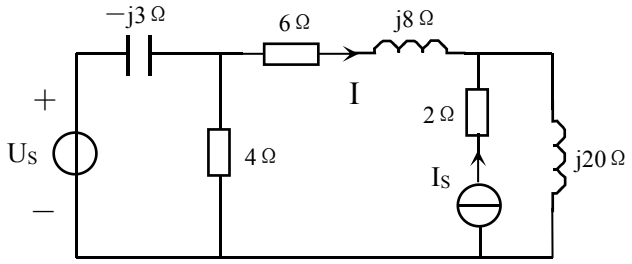
题 7.8 图



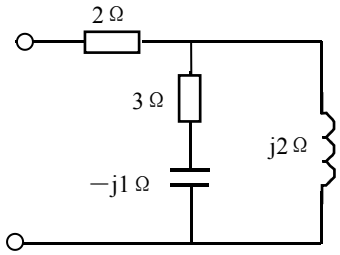
题 7.9 图

题 7.10　题 7.10 图所示的正弦稳态电路中，已知$\dot{U}_s = 220\angle 0^0\ V$，$\dot{I} = 0A$，求电流源的电流$\dot{I}_s$。

题 7.11　求题 7.11 图所示电路的功率因数。



题 7.10 图

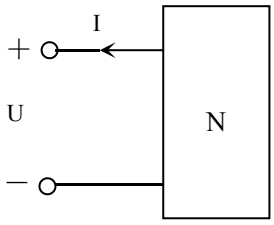


题 7.11 图

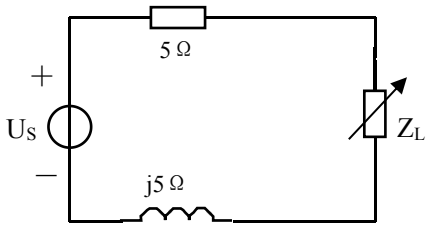
题 7.12　三个负载并联接到有效值为220V的正弦电压源上，它们取用的电流和功率分别为：$P_1 = 4.4KW$，$I_1 = 44.7A$（感性）；$P_2 = 8.8KW$，$I_2 = 50A$（感性）；$P_3 = 6.6KW$，$I_3 = 66A$（容性）。求各负载的功率因数、电源供出的电流（有效值）、及整个电路的功率因数，并判断整个电路是呈感性、容性还是阻性。

题 7.13　题 7.13 图所示电路中的 N 是一个无源二端网络，已知端电压$\dot{U} = 1\angle 0^0\ V$，端电流$\dot{I} = \sqrt{2}\angle 135^0\ A$，求 N 的有功功率和无功功率。

题 7.14　题 7.14 图所示的正弦稳态电路中，已知$\dot{U}_s = 10\angle 0^0\ V$，$Z_L$是可调负载，在下列两种情况下：（1）$Z_L = R_L + jX_L$，（2）$Z_L = R_L$，负载调到何值时获得最大功率？并求此时的最大功率值。



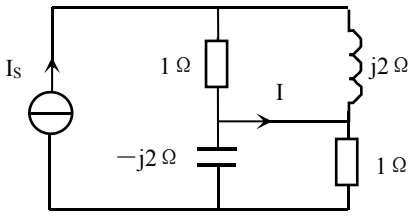
题 7.13 图



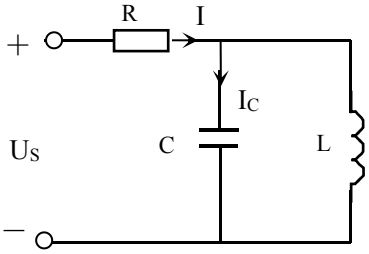
题 7.14 图

题 7.15　电路如题 7.15 图所示，已知$\dot{I} = 3\angle 0^0\ A$，求电流源$\dot{I}_s$发出的功率。

题 7.16　电路如题 7.16 图所示，已知$R = 100\Omega$，$L = 1H$，$C = 100\mu F$，$\dot{U}_s = 10\angle 0^0\ V$，求电路的谐振角频率，并求谐振时的电流$\dot{I}$和$\dot{I}_C$。

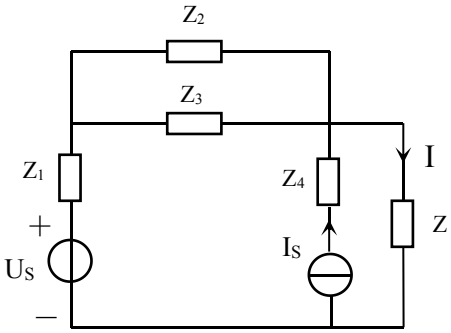


题 7.15 图



题 7.16 图

题 7.17 电路如题 7.17 图所示，$\dot{U}_s = 10\angle 0^0\ V$，$\dot{I}_s = 1\angle 20^0\ A$，$Z_1 = 3 + j4\ \Omega$，$Z_2 = 10\Omega$，$Z_3 = 10 + j17\ \Omega$，$Z_4 = 35 - j14\Omega$，求 Z 为何值时，电路 I 最大？并求此最大值。



题 7.17 图